АВОР

Agent Build & Operations Platform

Руководство пользователя

Как поставить задачу словами и получить проверяемый результат в системах, которыми вы уже пользуетесь. Для менеджера, аналитика и любого, кто работает с АВОР каждый день.

версия платформы **1.1** · десктоп **1.0.21** · навыков в каталоге **60** · дата **08.10.2026**

> Все снимки экранов в этом руководстве сделаны с работающей системы на реальных данных демонстрационного контура. Оранжевой рамкой и номером отмечены поля, о которых идёт речь в тексте рядом.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Как читать это руководство
2 АВОР за пять минут
3 Три места работы: десктоп, веб и Telegram
4 Начало работы в десктопе
5 Первая задача: от фразы до результата
6 Карточки, которые вы будете видеть
7 Разделы десктопа
8 Веб: обзор и запуск прогона
9 Веб: результат прогона и находки
10 Веб: агенты
11 Веб: сборка агента на канве
12 Веб: навыки
13 Веб: данные
14 Веб: карта процессов
15 Личный кабинет и память
16 Подтверждения: что уходит наружу
17 Бюджеты и лимиты
18 Регулярные запуски
19 Если что-то пошло не так
20 Словарь терминов

РАЗДЕЛ 1

Как читать это руководство

Руководство устроено как путь: от первого запуска до тонкой настройки. Если вы хотите просто начать работать — читайте разделы 2–6, этого достаточно для ежедневных задач.

Хочу начать сегодня

Разделы 2, 4 и 5. Двадцать минут чтения, и вы поставите первую задачу.

Хочу собрать своего агента

Разделы 11 и 12: сборка на канве и каталог навыков.

Отвечаю за данные

Раздел 13 и «Руководство администратора», разделы 7–8.

Слежу за расходом

Разделы 14 и 16: кабинет, квоты, бюджеты и лимиты.

Где взять это руководство

Оба документа встроены в платформу: кнопка **«Помощь»** внизу списка разделов в вебе и блок **«Руководства»** в разделе «Кабинет» десктопа. Открываются в браузере, есть версия для печати.

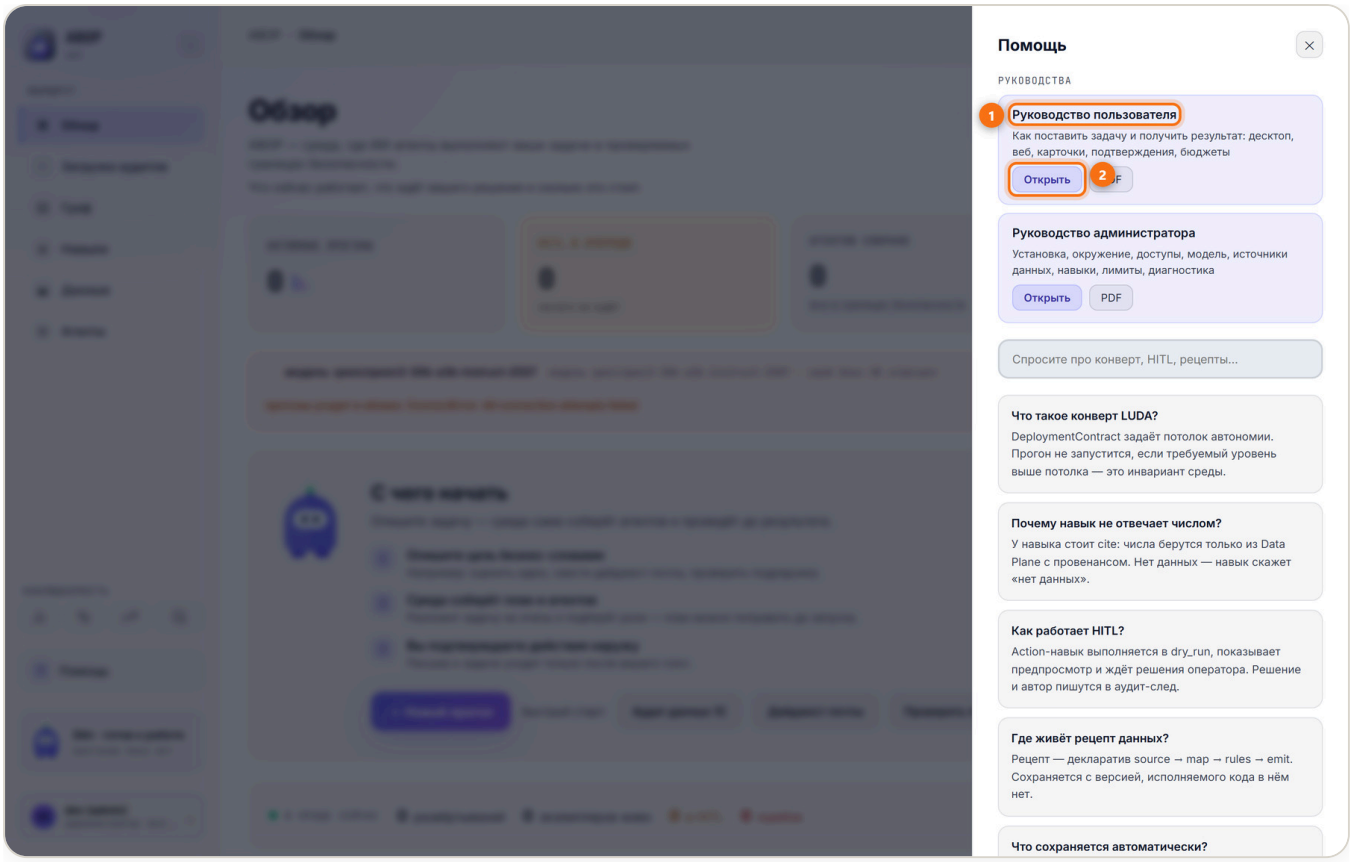


Рис. 1.1. Панель «Помощь»: руководства сверху, ниже — короткие ответы на частые вопросы с поиском.

1. **Руководства.** Пользовательское и администраторское.
2. **Открыть или PDF.** Версия для чтения на экране и версия для печати.

Обозначения

`Ctrl` + `K`	клавиши, которые нужно нажать
`roadmap-fact`	идентификатор навыка, агента, сущности или поля — так они выглядят в интерфейсе
«Новый прогон»	надпись на кнопке или в поле интерфейса
Данные → Рецепты	путь по разделам: сначала раздел, затем вкладка

ДОГОВОРЁННОСТЬ О ЧЕСТНОСТИ

АВОР нигде не показывает цифру, которую не может объяснить. Если в результате написано «37 пунктов», значит в данных ровно 37 записей, и вы можете их открыть. Если чего-то не хватило — система скажет об этом прямо, а не заполнит пробел правдоподобным текстом. Это же правило действует и в руководстве: всё, что здесь описано, работает в поставляемой версии.

РАЗДЕЛ 2

АВОР за пять минут

АВОР — рабочая среда, в которой ИИ-агенты выполняют ваши задачи по проверяемым методикам, на ваших данных и в границах, которые вы задали. Не чат, который «что-то расскажет», а исполнитель, который приносит результат туда, где вы работаете.

Шесть понятий, которых хватит на всё

Навык

Методика одной работы: как сверить план с фактом, как проверить проводки в 1С, как собрать дайджест почты. У навыка есть текст методики, схема результата и объявленный контракт — что ему нужно на входе и что он отдаёт. В поставке 58 навыков.

Агент

Один или несколько навыков, собранных под конкретную работу, с именем, отделом и границами полномочий. «Контролёр проектов», «Аудитор данных 1С» — это агенты.

Прогон

Один запуск агента: агент взял данные, применил методики, сделал находки, доставил результат. У каждого прогона есть идентификатор, стоимость, время, вердикт и полный след того, что он делал.

Находка

Один конкретный вывод: пункт сорван на 35 дней, проводка без документа-основания, счёт задвоен. Находка всегда привязана к записи в данных — её можно открыть и проверить.

Предмет работы

То, ПО ЧЕМУ работает агент: конкретный проект, договор, контрагент, период. Если вы управляете тремя проектами, агент спросит, какой именно имеется в виду, а не смешает все три.

Подтверждение (HITL)

Всё, что уходит наружу — письмо, задача в трекере, страница в вики — ждёт вашего «ок». Человек в контуре, а не после факта.

Как это выглядит в работе

1

Вы описываете задачу своими словами

«Сравни дорожную карту проекта PRJ-2451 с фактическим исполнением по отчётам подрядчиков: где рвутся сроки, почему и что предлагают подрядчики».

2

Среда подбирает исполнителя

Разбирает фразу по словам и по смыслу, находит подходящего агента и показывает карточку: кто это сделает, насколько уверенно подобран, куда положить результат.

3

Уточняет предмет, если он неоднозначен

Если проектов несколько, а в задаче не сказано какой — спросит один раз и запомнит выбор на время разговора.

4

Выполняет и показывает след

Берёт данные из ваших систем, применяет методику, считает числа кодом, а моделью объясняет. В результате видно: сколько этапов, сколько данных, что именно запрашивалось, сколько стоило.

5

Доставляет результат

В чат, письмом, задачей в трекере или страницей в вики — как настроено у агента. Всё, что уходит наружу, сначала показывается вам на подтверждение.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ

Истину считает код, а не модель. Сколько пунктов просрочено, на сколько дней, сколько часов перерасхода — это арифметика по вашим данным. Модель объясняет, группирует причины и пишет человеческим языком, но числа не выдумывает.

РАЗДЕЛ 3

Три места работы: десктоп, веб и Telegram

Одна платформа, три точки входа. Десктоп — для ежедневной работы: поставил задачу, получил результат. Веб — для сборки, настройки и разбора: как устроен агент, откуда данные, что было в прогоне. Telegram — чтобы спросить с телефона, когда нет рабочего места; там намеренно можно меньше всего, и почему именно — ниже.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ	ДЕСКТОП	ВЕБ	TELEGRAM
Поставить задачу словами	**да** — основной путь	да, через «Новый прогон»	**да** — просто напишите боту
Посмотреть результат прогона	карточка в чате + раздел «Прогоны»	**да** — с полным следом и сравнением	краткий итог, находки и стоимость
Подтвердить отправку наружу	**да** — прямо в чате	да	**нет** — и агенты с отправкой там не запускаются
Приложить файл к задаче	**да** — перетащить в окно	через «Загрузку»	нет
Собрать своего агента	—	**да** — канва «Граф»	нет — бот подскажет, из каких навыков
Посмотреть и настроить навык	список навыков	**да** — карточка навыка целиком	нет
Завести источник данных	раздел «Источники» (просмотр)	**да** — рецепты и коннекторы	нет
Настроить лимиты и модель	—	**да** — «Настройки»	нет
Управлять доступом	—	**да** — «Админ-панель»	нет
Сделать задачу регулярной	**да** — кнопка на карточке прогона	да — триггер на канве	только посмотреть: `/schedule`
Узнать, что сейчас считается	раздел «Прогоны»	да	**да** — `/running`

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДАННЫЕ

Десктоп не хранит агентов и прогоны у себя: он работает с тем же сервером, что и веб. Прогон, запущенный из десктопа, виден в вебе и наоборот. Локально на вашей машине хранится только история ваших чатов.

РАЗДЕЛ 4

Начало работы в десктопе

Десктоп-клиент — окно на вашем компьютере. Внутри него работает локальный движок, который общается с сервером АВОР от вашего имени. Всё, что вы видите, приходит с сервера под вашими правами: чужих агентов и чужих данных в окне не будет.

4.1 Установка

1 **Получите установщик**

Файл `АВОР-Desktop-Setup-<версия>.exe` выдаёт администратор или он лежит на странице релизов. Windows 10/11, 64 бита. Права администратора не нужны — установка идёт в профиль пользователя.

2 **Запустите установщик**

Мастер поставит приложение и создаст ярлык «АВОР Desktop». Внутрь пакета уже входит локальный движок: ничего доустанавливать не требуется.

3 **Откройте приложение**

При первом запуске окно спросит разрешение на локальное соединение — это движок внутри самого приложения, наружу он ничего не открывает.

4 **Войдите**

Кнопка **«Войти в АВОР»** справа вверху открывает страницу входа вашей организации. После входа окно закроется само, а в шапке появится ваше имя и отдел.

ОБНОВЛЕНИЯ

Приложение обновляется само. Интерфейс дополнительно подтягивается с сервера при каждом запуске — поэтому новые возможности появляются у вас без переустановки.

4.2 Окно целиком

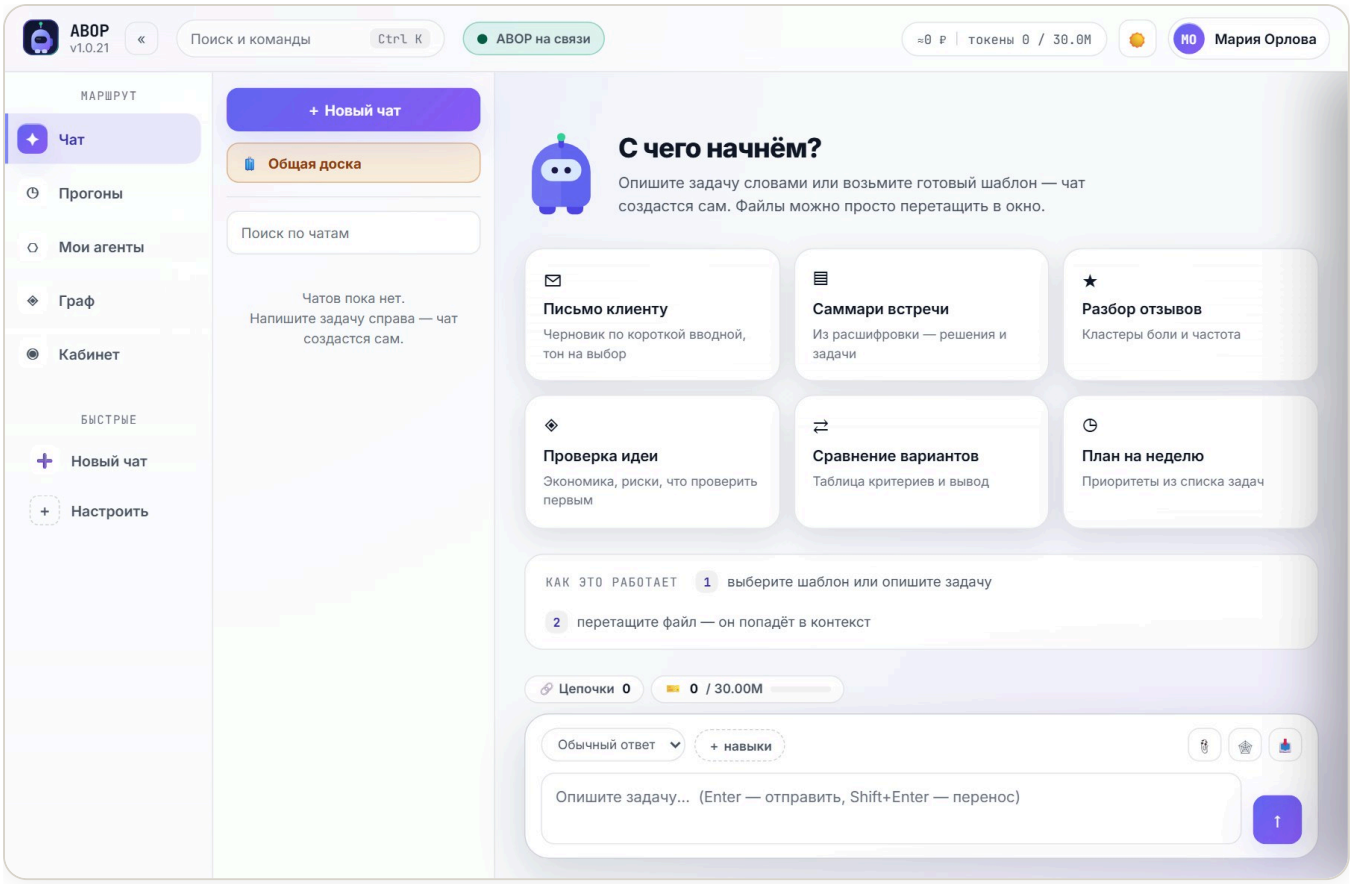


Рис. 4.1. Главное окно: слева маршрут из разделов, в центре — доска и список разговоров, справа — рабочая область.

1. **Маршрут.** Чат, Прогоны, Мои агенты, Кабинет — и **Граф**, если у вас есть доступ к сборке агентов. Остальные разделы открываются из строки команд (`Ctrl`+`K`).
2. **Новый чат.** Каждая задача — отдельный разговор. Название подставится само по первой фразе.
3. **Поле задачи.** `Enter` — отправить, `Shift`+`Enter` — перенос строки.
4. **«+ навыки».** Подсказать среде, какие именно методики применить, если вы уже знаете ответ.
5. **Светофор связи.** Зелёный — сервер отвечает. Красный — нажмите, и откроется окно с причиной.

В шапке справа — расход и токены за период, переключатель светлой и тёмной темы, ваше имя с отделом. Отдел важен: он определяет, какие системы и данные видят ваши агенты.

4.3 Светофор связи

Индикатор рядом с поиском всегда показывает одно из четырёх состояний.

ИНДИКАТОР	ЧТО ЗНАЧИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
АВОР на связи (зелёный)	Сервер отвечает, прогоны запускаются	Работать
проверяю связь… (жёлтый)	Идёт проверка после запуска или обрыва	Подождать несколько секунд
нет связи с АВОР (красный)	Сервер не ответил	Нажать на индикатор — покажет адрес сервера, код ошибки и время последней удачной попытки
модель недоступна (оранжевый)	Сервер жив, но модель не отвечает	Сообщить администратору: он переключит модель в «Настройки → Модели»

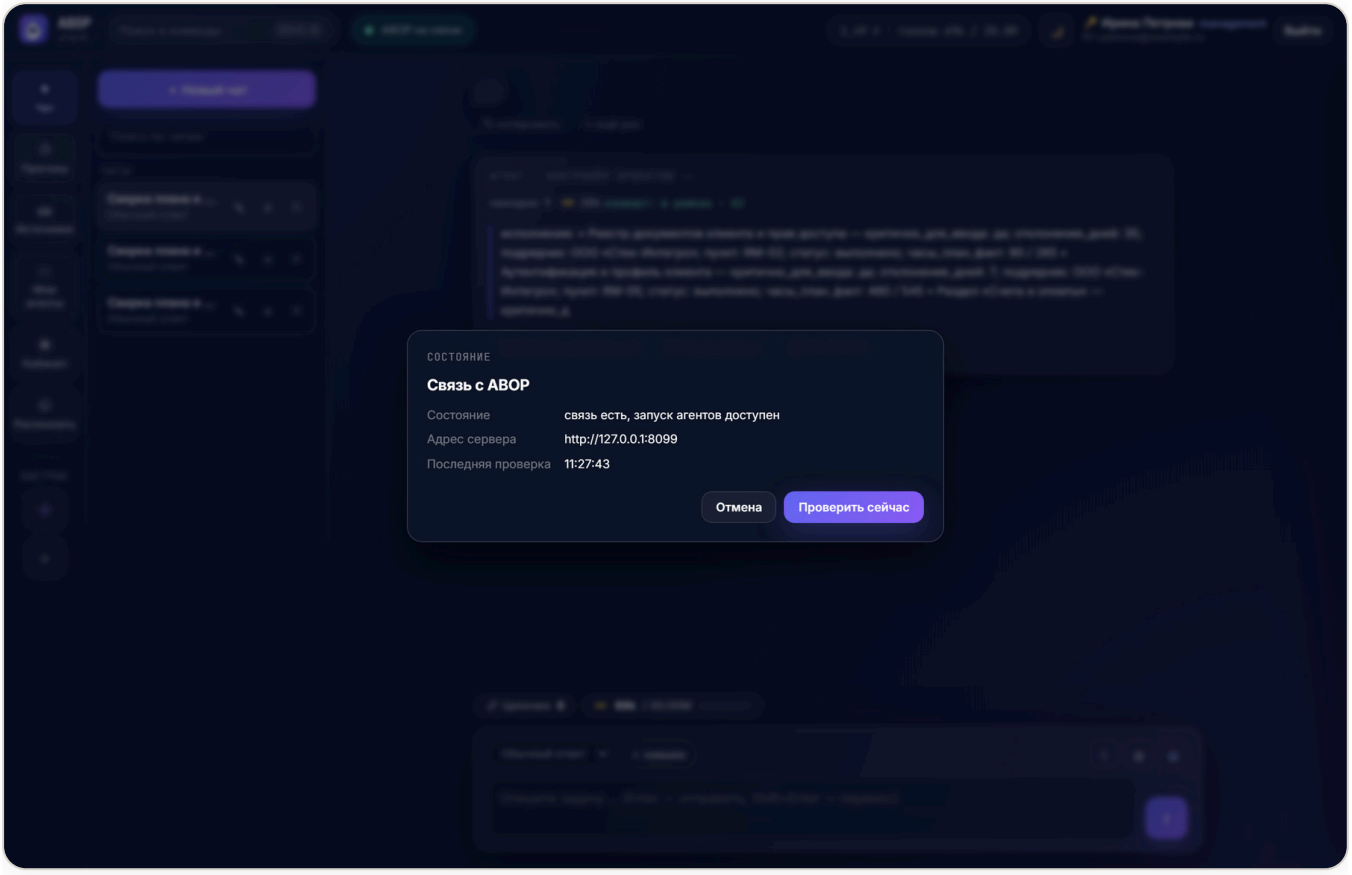


Рис. 4.2. По нажатию на индикатор открывается окно с подробностями: адрес сервера, арендатор (чьи данные на экране), результат последней проверки и кнопка повторить.

4.5 Чьи данные на экране

Одна установка АВОР обслуживает несколько организаций, и данные между ними не пересекаются. Обычно это незаметно: вы видите данные своей организации, и никакой плашки в шапке нет.

Если же в шапке появилась жёлтая плашка **«данные клиента: имя»** — на экране данные ДРУГОЙ организации. Так бывает, когда поддержка поставщика зашла посмотреть вашу установку; нажатие по плашке возвращает к своим данным. Такой переход записывается в журнал сервера — он не бывает тихим.

Проверить, чьи данные перед вами, можно всегда: плашка состояния связи в шапке → строка **«Арендатор»**. Там же написано, если сервер не ответил и арендатор неизвестен, — вместо догадки «наверное, ваш».

РАЗДЕЛ 5

Первая задача: от фразы до результата

Разберём один сквозной пример: руководитель проектов хочет понять, где рвутся сроки по проекту и почему. Этот же путь работает для любой другой задачи.

5.1 Опишите задачу

Пишите так, как поставили бы задачу человеку. Не нужно знать названия агентов и навыков.

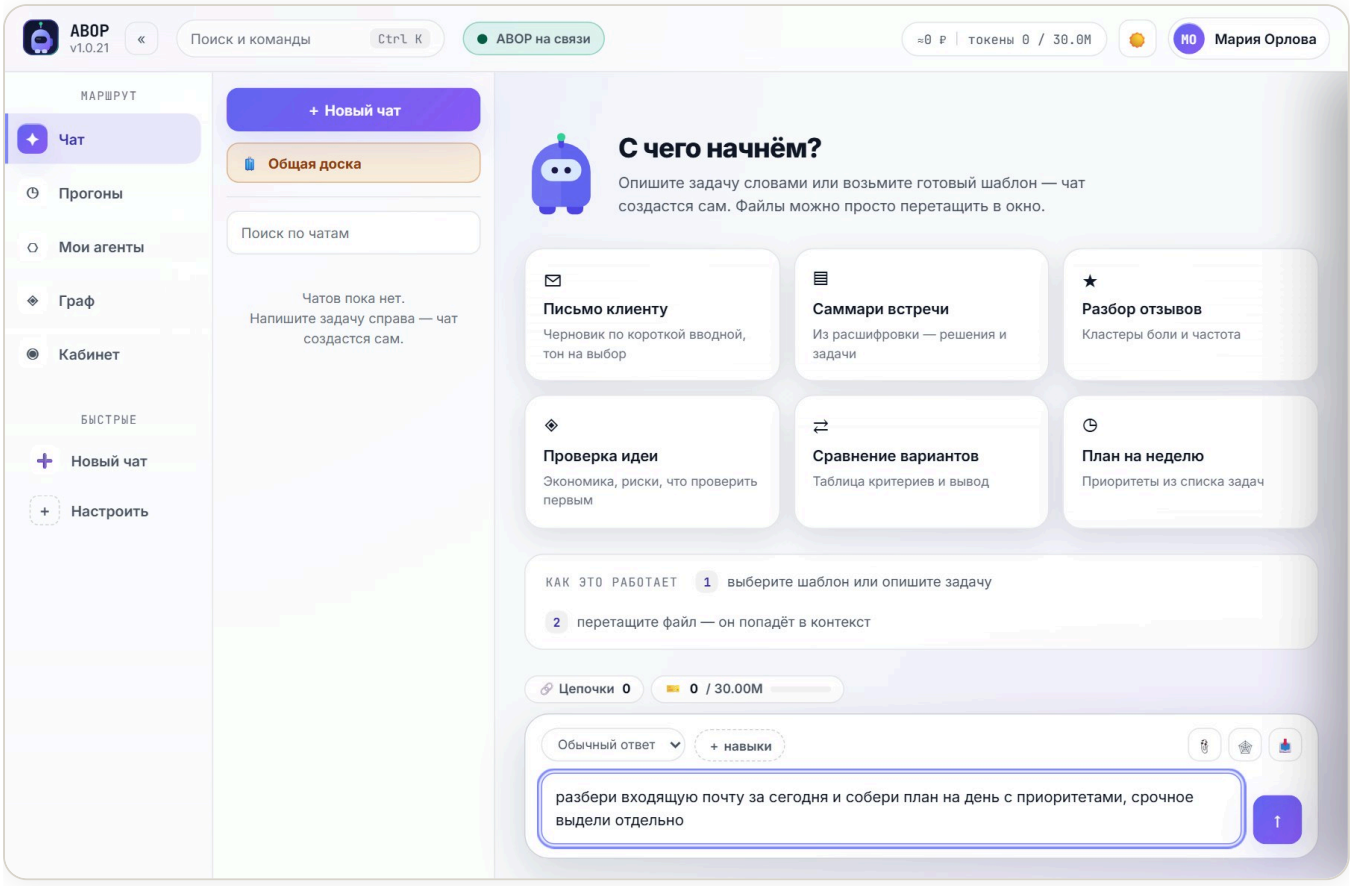


Рис. 5.1. Задача набрана в поле внизу. Слева от поля — режим ответа, рядом — кнопка выбора навыков вручную.

1. **Текст задачи.** Чем конкретнее предмет (номер проекта, период, контрагент), тем меньше уточняющих вопросов.

2. **Режим ответа.** «Обычный ответ» — для большинства задач; «Код и таблицы» — когда нужен разбор выгрузки; «Исследование» — для длинных разборов.

3. **+ навыки.** Ручной выбор методик, если вы точно знаете, что применить.

КАК ФОРМУЛИРОВАТЬ

Хорошо: «Сравни дорожную карту проекта PRJ-2451 с фактическим исполнением по отчётам подрядчиков: где рвутся сроки, почему и что предлагают подрядчики».
Хуже: «Посмотри, как дела с проектами» — среда не поймёт, какой проект и что считать «делами», и задаст несколько уточняющих вопросов.

На пустом экране чата, кроме шести общих шаблонов задач, есть полоса **«ваши цепочки — запускались раньше»**: плитки с агентами, которых вы уже собирали и запускали. Нажатие запускает ту же работу ещё раз. Общие шаблоны полезны в первый день; со второй недели быстрее попадать в свои.

ДЛИННЫЙ ТЕКСТ И ВЛОЖЕНИЯ

Если вы вставляете письмо или выгрузку на несколько экранов, напишите в первой строке, *что с этим сделать*, а материал оставьте ниже. Подбор исполнителя идёт по указанию, а не по приложенному тексту: иначе вставленный документ сам разбирался бы на «этапы работы».

5.2 Карточка решения: кто это сделает

Среда разбирает фразу двумя способами сразу — по словам и по смыслу — и предлагает исполнителя.

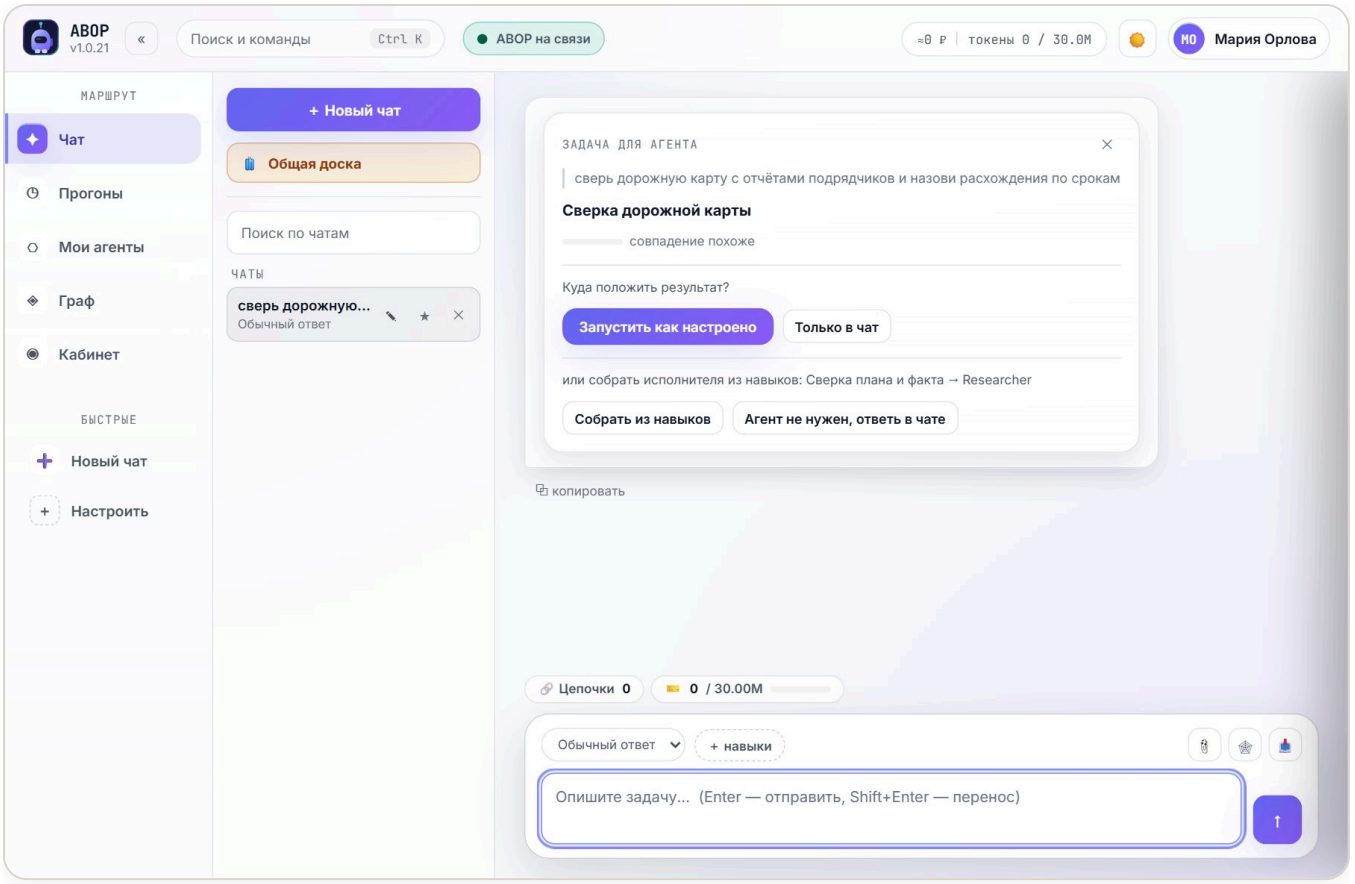


Рис. 5.2. Карточка решения: задача, подобранный агент, уверенность подбора — и обе дороги сразу. Снизу названы навыки, из которых ту же работу можно собрать без готового агента.

Что в карточке:

- **Задача для агента** — как среда поняла вашу фразу. Если поняла неверно, проще переформулировать, чем спорить.
- **Имя агента и отдел** — кто будет работать. Отдел определяет, к каким системам у него есть доступ.
- **Совпадение** — насколько уверенно подобран агент, с разбивкой «по словам» и «по смыслу». Низкая уверенность — повод проверить, того ли агента предложили.

Кнопки:

Запустить как настроено	Агент отработает и доставит результат туда, куда у него настроена доставка: в чат, письмом, задачей в трекере. Внешние действия всё равно спросят подтверждения.
Только в чат	То же самое, но результат останется в разговоре и никуда не уйдёт. Удобно, когда вы проверяете агента.
Собрать из навыков	Та же задача, но исполнителя соберут из навыков по контрактам. Кнопка появляется, когда такая сборка возможна, — это вторая дорога к тому же результату.
Агент не нужен, ответь в чате	Обычный ответ модели без данных и методик. Для уточняющих вопросов и черновиков.

Ещё две вещи в карточке, на которые стоит смотреть:

- **«Из плана он не делает: …»** — выбранный агент умеет не всё, что нужно задаче. Это не ошибка: решение честно называет пробел, чтобы вы решили — запускать как есть или собрать исполнителя из навыков.
- **«Или собрать исполнителя из навыков: …»** — список навыков, которыми та же работа делается без готового агента.

> **Одно решение, две дороги.** Раньше «запустить готового» и «собрать цепочку» были двумя независимыми механизмами: цепочка собиралась из агентов, не знала про навыки, и поправить в ней шаг можно было, только если нужный агент существовал. Теперь обе дороги — один и тот же разбор задачи, и в карточке всегда видна вторая: из предложения агента можно перейти к сборке из навыков, из сборки — запустить близкого готового агента.

5.3 Уточнение предмета работы

Если у агента объявлен предмет работы (проект, договор, контрагент), а из фразы он не следует однозначно, среда покажет карточку выбора: список подходящих записей с пояснением, откуда они взяты. Выбранный предмет действует на всю дальнейшую работу в этом разговоре.

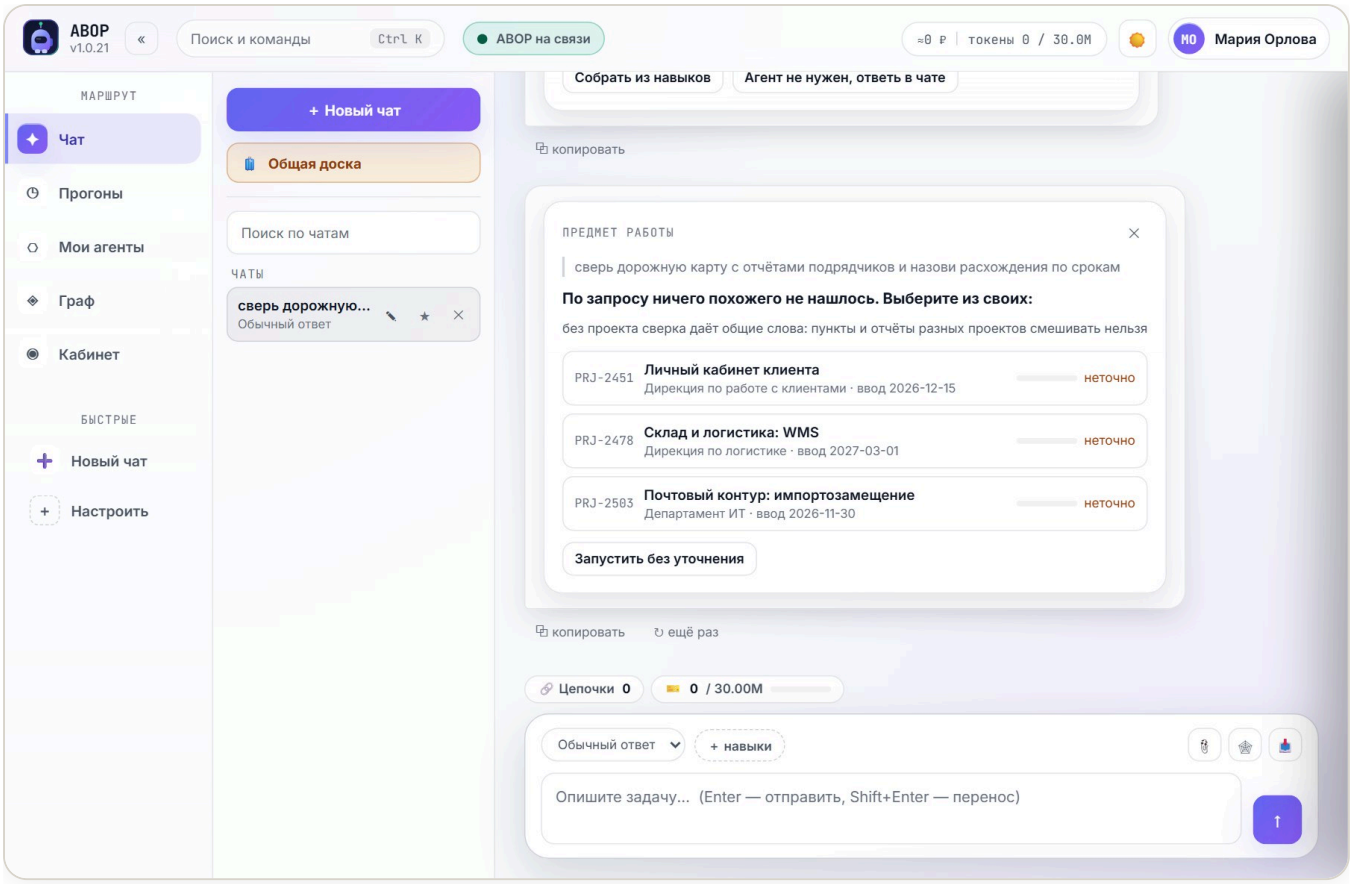


Рис. 5.3. Предмет работы: среда нашла три проекта и прямо говорит, почему спрашивает — «пункты и отчёты разных проектов смешивать нельзя». Полоса справа показывает, насколько уверенно запись подходит под фразу. «Запустить без уточнения» остаётся: решение за человеком.

> **ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО**
>
> Без предмета метазапрос даёт метаответ. «Сравни дорожную карту с фактом» у менеджера с тремя проектами — это три разных ответа. АВОР не смешивает их в один: он сужает данные до выбранного предмета ещё до того, как модель их увидит.

5.3-бис Сборка из навыков: цепочку можно поправить

Когда готового агента нет, среда предлагает собрать исполнителя из навыков. В карточке — шаги в порядке исполнения, у каждого сказано, почему он выбран и насколько совпал с задачей.

Цепочку не обязательно принимать как есть:

✎ **на шаге**	Заменить навык этого шага — открывается каталог с поиском.
✕ **на шаге**	Убрать шаг. Последний шаг убрать нельзя: пустая цепочка не план.
+ навык	Добавить шаг в конец цепочки.
Не запускать	Отказаться. Текст задачи вернётся в поле ввода, а отказ запомнится: подбор учитывает его в следующий раз.

Исправленная вручную цепочка помечается «цепочка исправлена вручную» и больше не пересчитывается перед запуском: ваш выбор важнее свежего подбора.

> **Подбор учится на ваших решениях.** Что вы запустили, что поправили руками и от чего отказались, запоминается и слегка смещает следующий подбор в вашу пользу. Прибавка намеренно маленькая: она решает спор между двумя похожими навыками, но не назначает исполнителя вместо подбора по существу — иначе система замкнулась бы на первых привычках.

> ОДНО СЛОВО — ДВЕ РОЛИ
>
> Среда различает, чем система названа в задаче. «Разбери входящие **письма**» — почта источник, и работу возьмёт разбор ящика. «Напиши **письмо** клиенту» — почта адресат, и работу возьмёт навык письма. «Подготовь ответ **по письму** заказчика» — письмо снова материал: предлог меняет роль. Поэтому формулировать можно обычными словами, не подбирая их под названия навыков.

5.3-тер Документы по ссылке

Если в задаче есть ссылка на документ — страницу вики, файл в хранилище, выгрузку, — агент прочитает её сам и будет опираться на содержимое. Ссылку просто вставьте в текст задачи:

```
оцени риски по этому договору: http://wiki.company/books/1/page/dogovor-114
```

Что важно знать:

- **Что прочитано, видно в отчёте** — в строке «Источник данных» появится адрес и объём прочитанного.
- **Что не прочитано, тоже видно.** Если по ссылке закрытая страница (например, вики просит вход) или адрес недоступен, агенту прямо сказано: документ не прочитан, ссылаться на него нельзя. Молчаливой подмены не будет.
- **Внутренние адреса открываются только для систем из реестра.** Это защита: сервер стоит внутри периметра, и свободное «загрузи любой адрес» открыло бы доступ к внутренним панелям.

5.4 Карточка прогона

Когда агент отработал, в разговоре появляется карточка результата. Это не пересказ — это выжимка настоящего прогона, к которому можно перейти целиком.

ЭЛЕМЕНТ КАРТОЧКИ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Агент и отдел	кто выполнял работу
Находок	сколько конкретных выводов сделано
Токены	сколько израсходовано на этот прогон
Конверт	«в рамках» — агент не вышел за разрешённые границы; иначе будет сказано прямо
Автономия	уровень самостоятельности, с которым агент работал (A0–A4)
Список находок	первые находки текстом; остальные — в разделе «Прогоны»
Доставка	куда ушёл результат и в каком состоянии: отправлено, черновик, ждёт подтверждения

Под карточкой — три кнопки:

- **Открыть прогон** — полный разбор: все находки, все шаги, стоимость, данные.
- **Отчёт PDF** — готовый документ по шаблону отчёта агента.
- **Сделать регулярной** — превратить эту задачу в расписание (см. раздел 17).

В карточке прогона появились три вещи, которых раньше не было:

- **Модель и стоимость** — например `local/qwen3-30b-a3b · 0 ₽`. Зелёным, если работал свой бокс: данные не уходили к облачному провайдеру. Другим цветом — если прогон ушёл на

облачную модель.

- **Источники шагов** — сворачиваемый список: на чём стоял каждый навык (данные, документ по ссылке, вложение, нормы, вход от предыдущего навыка). По нему видно, дошёл ли приложенный файл до того навыка, который его должен был прочитать.
- 🔗 **На доску** — вынести итоги прогона на общую доску (см. раздел про доску).

5.5 Файлы в задаче

Перетащите файл в окно — он попадёт в контекст разговора. Поддерживаются текстовые документы, таблицы и PDF. Содержимое файла станет частью задачи и будет помечено как приложенный документ — агент отличает его от данных ваших систем и от своей методики.

> ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ
>
> Не прикладывайте файлы с персональными данными и коммерческой тайной без согласования с администратором: в отличие от данных ваших систем, приложенный файл не проходит через правила доступа отдела.

РАЗДЕЛ 6

Карточки, которые вы будете видеть

В разговоре встречаются пять типов карточек. У всех одна логика: слева — суть, справа — что с этим можно сделать, внизу — на чём основано.

Решение

Кто выполнит задачу и куда положить результат. Появляется сразу после вашей фразы.

Предмет работы

Выбор проекта, договора или контрагента, если из фразы он не следует однозначно.

Цепочка

Предложение связать несколько агентов, когда задача распадается на этапы.

Прогон

Результат работы агента: находки, доставка, затраты, вердикт.

Подтверждение

Очередь внешних действий, которые ждут вашего «ок»: письма, задачи, страницы.

Шкала уверенности

На карточках решения и цепочки есть полоса уверенности. Читается так:

совпадение точное	агент подобран однозначно — и слова, и смысл сошлись
совпадение похоже	подобран уверенно, но стоит взглянуть на имя агента
совпадение слабое	среда не уверена: проверьте агента или переформулируйте задачу

РАЗДЕЛ 7

Разделы десктопа

7.1 Прогоны

Журнал всей работы агентов — независимо от того, из какого разговора она была запущена и кем.

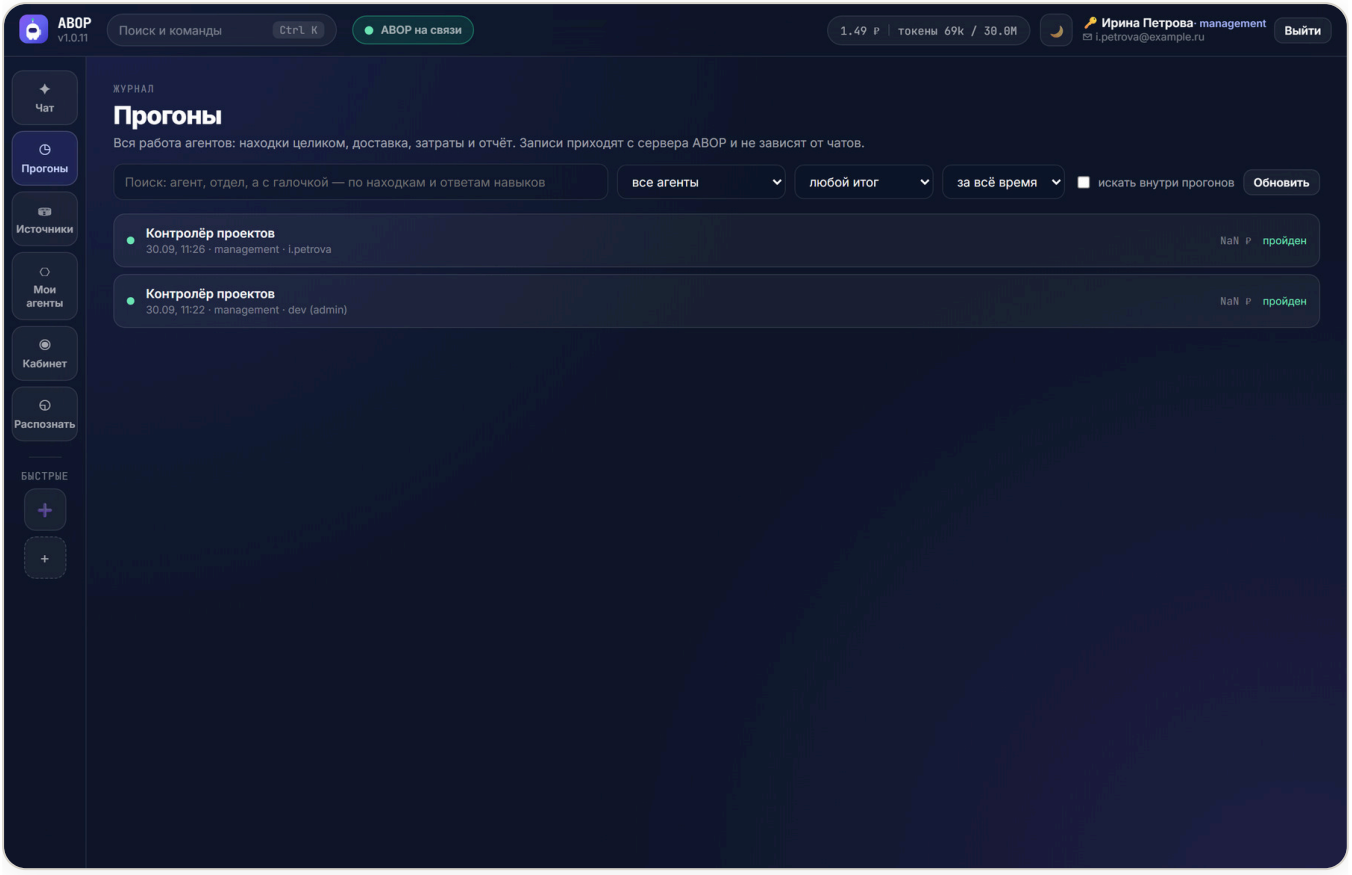


Рис. 7.1. Журнал прогонов: поиск, фильтры по агенту, итогу и периоду, стоимость и вердикт у каждой записи.

Фильтры сверху:

- **Поиск** — по имени агента и отделу. С галочкой **«искать внутри прогонов»** поиск идёт по самим находкам и ответам навыков: так находится прогон, в котором упоминался конкретный договор или номер пункта.
- **Все агенты** — сузить до одного исполнителя.
- **Любой итог** — только пройденные вердикты или только с замечаниями.
- **Период** — сутки, неделя, месяц, всё время.

Карточка прогона открывается по нажатию и содержит вкладки: находки, навыки, доставка, метрики. Там же — кнопки отчёта и сравнения с предыдущим прогоном того же агента.

7.2 Общая доска

Доска — это долгая память вас и вашего отдела. Разговор заканчивается, доска остаётся: вынесенный на неё факт читают ваши следующие разговоры и агенты, которые объявили этот ключ во входах.

Доска открывается кнопкой 🔗 **Общая доска** над списком разговоров; рядом — счётчик фактов. Это отдельная поверхность: открыть её можно, не трогая открытый разговор и набранный текст.

Как факт попадает на доску: на карточке прогона нажмите 🔗 **На доску**. Итоги прогона станут общим фактом, **автором остаётся человек** — это ваше утверждение, даже если текст готовил агент.

Что можно сделать с фактом на доске:

Прогон	Открыть прогон, из которого взят факт, — видно, на чём он стоит.
▶ **В задачу**	Начать новую работу по этому факту: он уйдёт в поле задачи.
✕	Снять факт с доски. Агенты и следующие разговоры его больше не увидят.

> **ДОСКА НЕ ПОДМЕШИВАЕТСЯ САМА**
>
> Агент видит факт с доски только если объявил его ключ во входах своего контракта. Иначе любое новое знание на доске начало бы незаметно менять поведение всех агентов — и прогон перестал бы быть воспроизводимым.

7.3 Мои агенты

Агенты, доступные вам: собранные вами и общие для отдела. У каждого видно семью (отдел), роль, версию и то, из каких навыков он собран. Отсюда агента можно запустить напрямую, не описывая задачу словами.

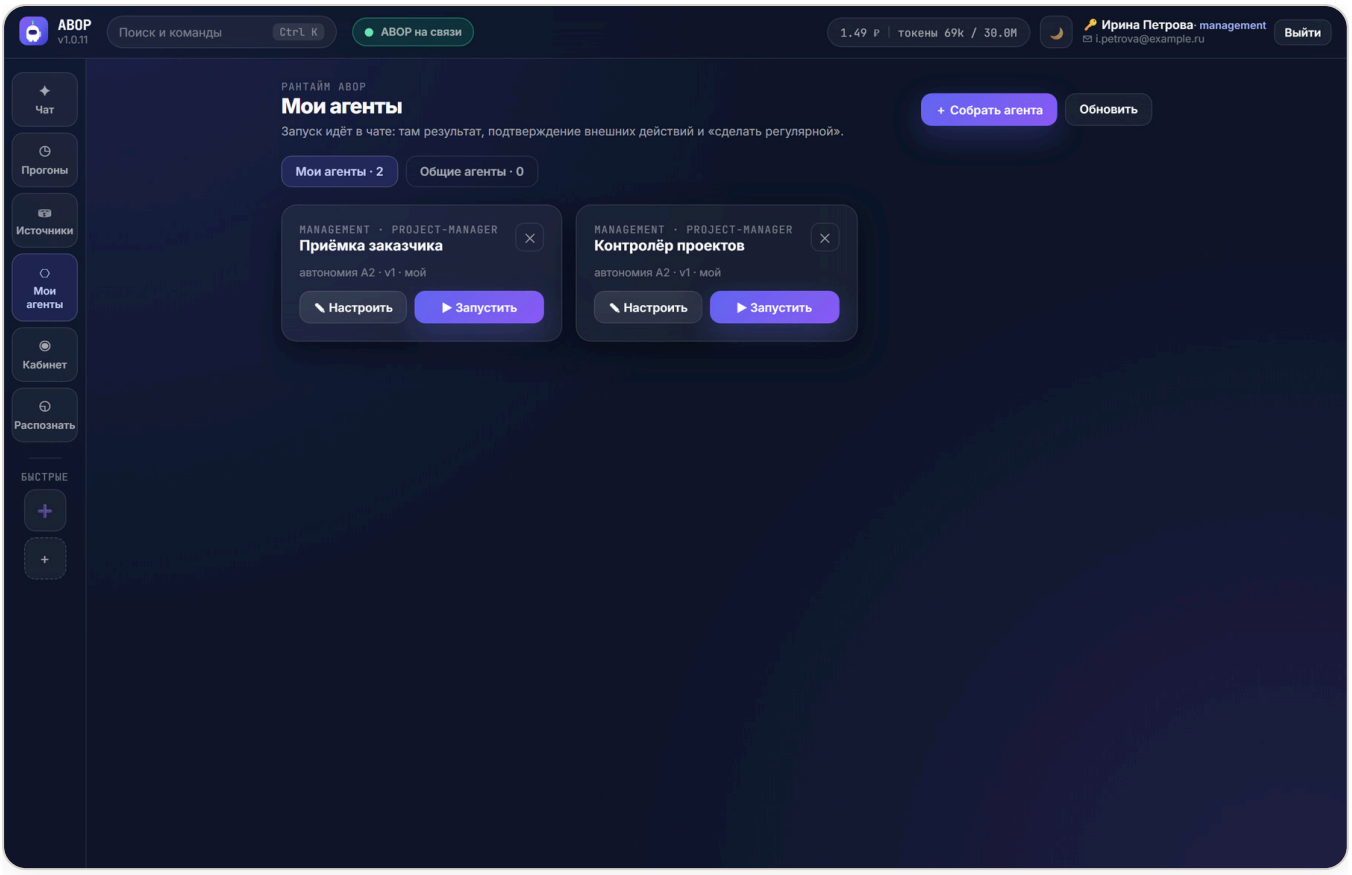


Рис. 7.3. Доступные агенты: свои и общие для отдела, с версией и составом навыков. Запуск — прямо отсюда, без описания задачи словами.

7.4 Кабинет

Личные настройки, которые влияют на все ваши разговоры:

- **О себе** — одна-две фразы о вашей роли и том, как отвечать. Например: «я руководитель отдела продаж; отвечай кратко, по пунктам, на „вы“; суммы в рублях». Это добавляется к каждому разговору.
- **Память** — факты, которые среда запомнила по вашим просьбам, с пометкой важности и сроком жизни. Любую запись можно удалить.
- **Расход и квота** — сколько токенов израсходовано и сколько осталось.

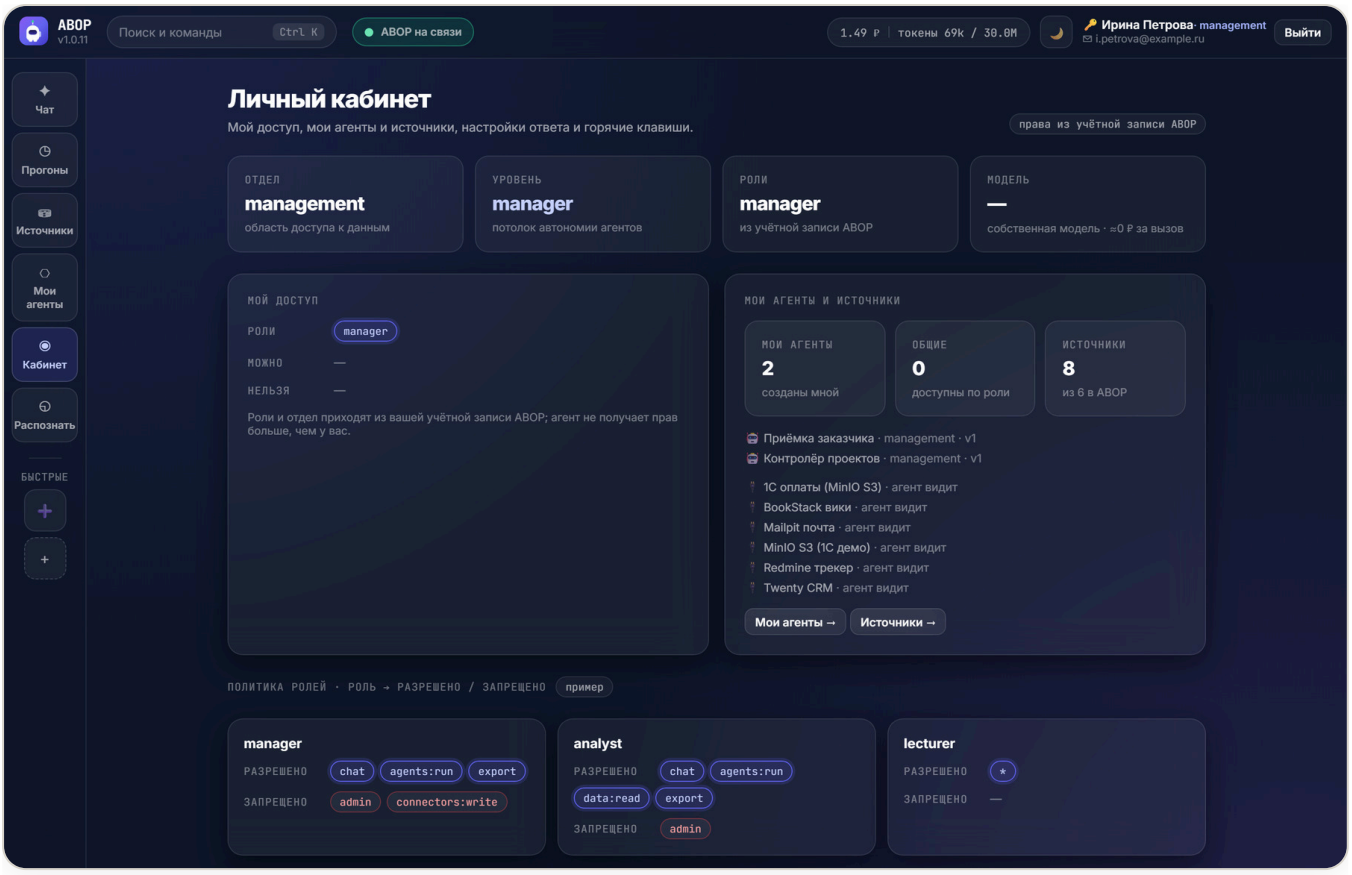


Рис. 7.4. Кабинет: «о себе», память и расход. Написанное в «о себе» добавляется к каждому вашему разговору.

7.5 Чего в маршруте больше нет

Слева в десктопе остался маршрут обычного рабочего дня: **Чат**, **Прогоны**, **Мои агенты**, **Кабинет** — и **Граф** у тех, кому разрешена сборка агентов. Разделы, которые в нём не участвуют, из полосы убраны — но не удалены: они открываются из строки команд (`Ctrl` + `K`) и помечены там «не в маршруте».

РАЗДЕЛ	ПОЧЕМУ УБРАН	ГДЕ ТЕПЕРЬ
Находки	Дублировал содержимое прогона: находки и так лежат в карточке прогона, откуда они и взялись.	Карточка прогона, вкладка «Находки»
Источники	Справка о подключённых системах, а не ежедневная работа. Правит их всё равно администратор.	`Ctrl` + `K` → «Источники», и раздел «Данные» в вебе
Распознать	Отдельный шаг «сначала распознай, потом работай» не нужен: скан можно приложить прямо к задаче, и агент прочитает его сам.	Скрепка в поле задачи
Коннекторы, **Безопасность**, **Операции**	Административные экраны.	Веб-интерфейс

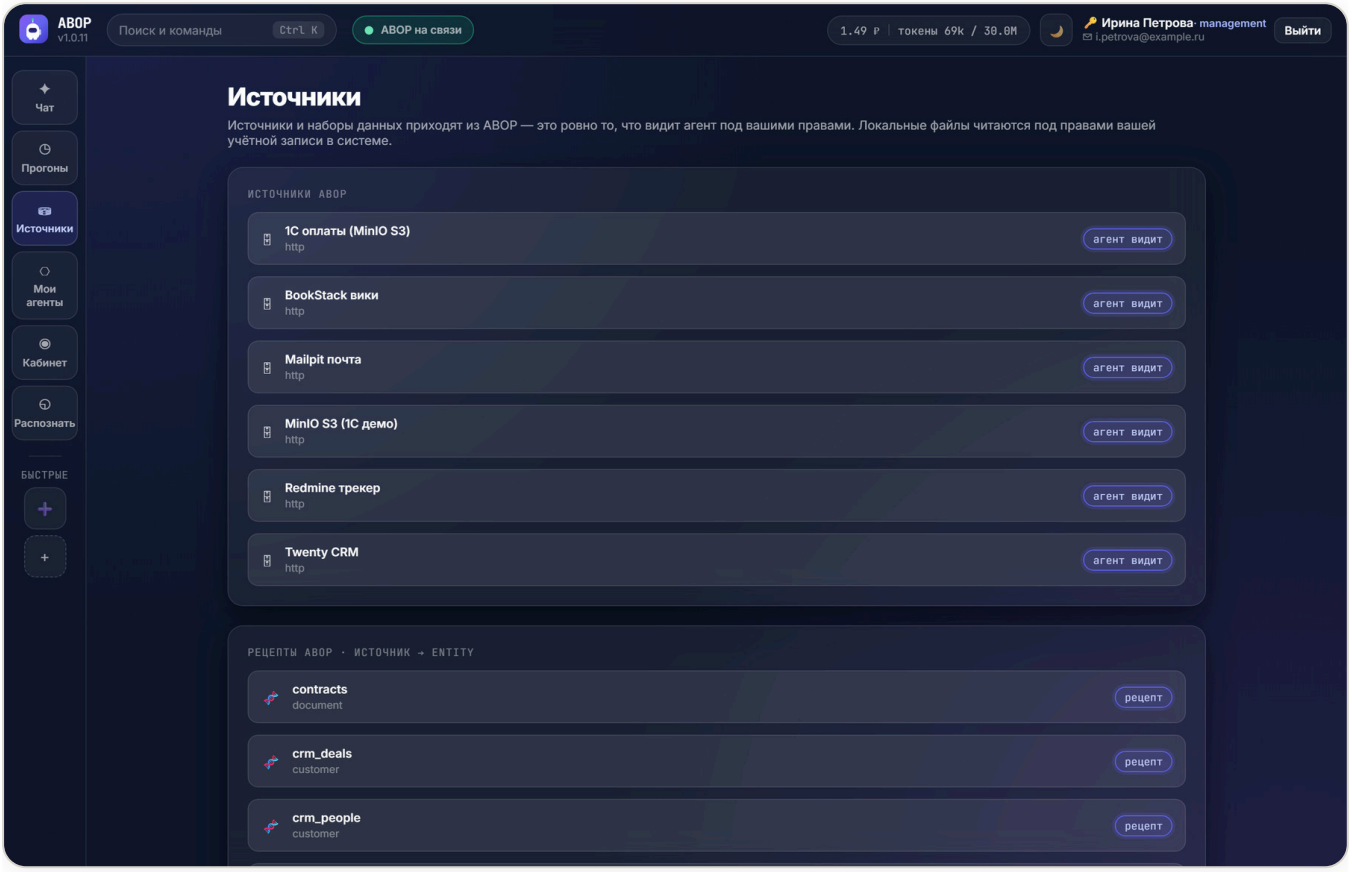


Рис. 7.5. «Источники» никуда не делись — открываются из строки команд. Вверху подключённые системы с отметкой «агент видит», ниже рецепты с указанием, в какую сущность они превращают данные. Если нужной системы в списке нет — это вопрос к администратору, а не сбой.

7.6 Поиск и команды

`Ctrl` + `K` открывает строку команд: переход между разделами, создание разговора, поиск по чатам и прогонам. Быстрее, чем мышью.

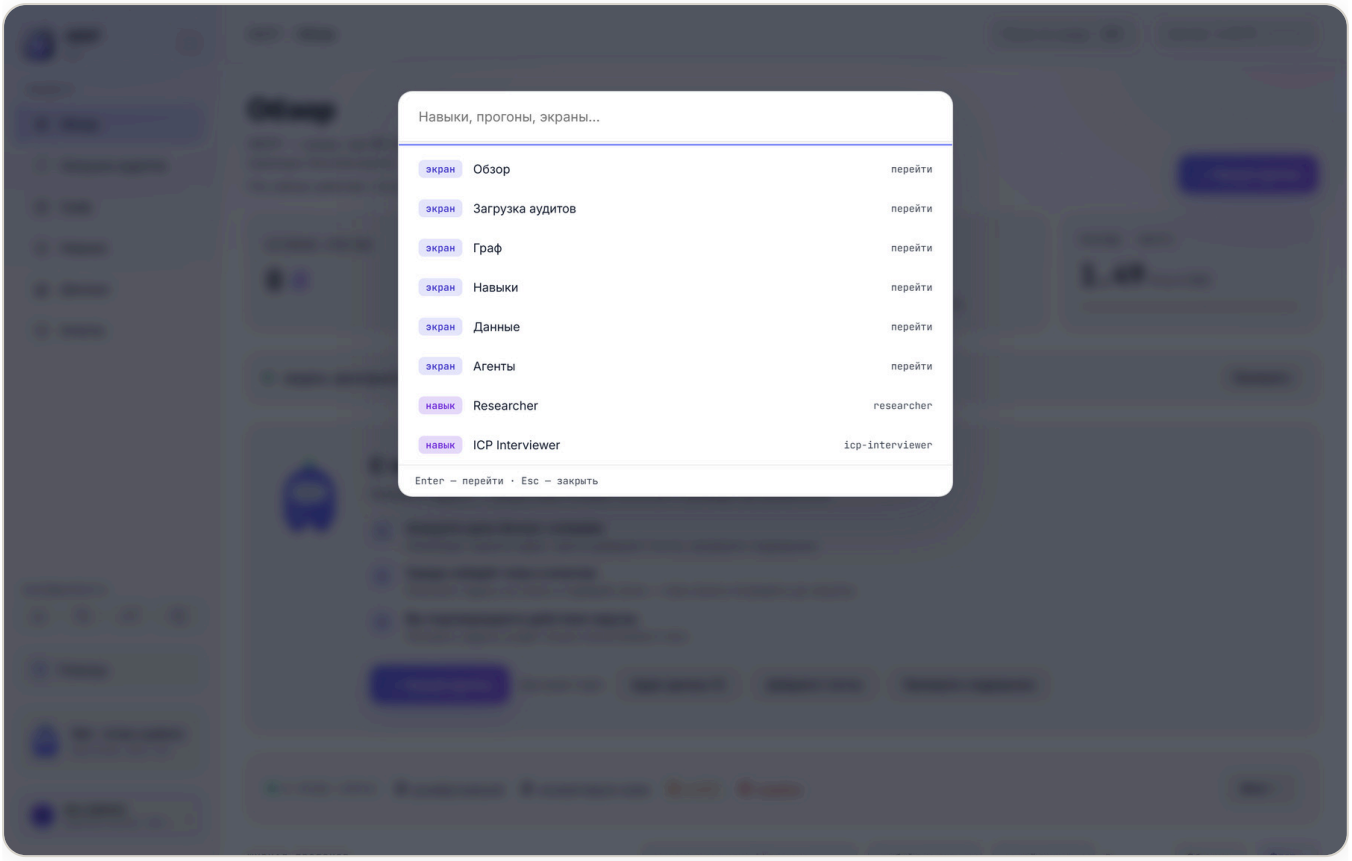


Рис. 7.6. Такая же строка команд есть в вебе: `Ctrl`+`K` — переход в любой раздел, поиск агента, навыка или прогона.

7.7 Присмотр за папкой

Папка на диске, в которую складывают документы: входящие акты, выписки банка, сканы из МФУ. Новый файл в ней сам становится задачей агента — результат приходит в разговор «Присмотр: имя папки» и уведомлением. Это единственное, чего веб-интерфейс не может: папка лежит на вашей машине.

Чтобы включить: раздел **«Присмотр»** → **«Выбрать...»** (откроется обычный диалог выбора папки) → агент, который должен разбирать документы → **«Присматривать»**. Расширения можно ограничить, например `pdf, xlsx`; по умолчанию берётся всё, из чего АВОР умеет достать текст: pdf, docx, xlsx, txt, md, csv, json.

Четыре правила, которые стоит знать заранее — они выбраны так, чтобы присмотр не мог навредить молча:

- **Файлы, лежавшие в папке до включения, не берутся.** Указать на «Загрузки», где сто файлов, — обычное дело, и сто прогонов «на всякий случай» стоили бы денег. Эти файлы попадают в журнал пометкой «был до присмотра», и взять их можно отдельной кнопкой — осознанно.
- **За один обход берётся не больше 5 файлов**, остальные — следующими обходами. Сколько осталось, написано в сводке. Выгрузка в пятьсот документов не превратится в пятьсот прогонов за минуту.
- **Файл, который ещё копируется, не берётся.** Его размер должен совпасть в двух обходах подряд — иначе агент получил бы половину акта и честно разобрал половину.
- **Отказ видно.** Скан без текстового слоя, запертый файл, не запустившийся прогон — всё попадает в журнал папки строкой с причиной. Присмотр, который молча не берёт файлы, хуже отсутствия присмотра: вы считаете, что работа идёт.

Обход идёт раз в 20 секунд; кнопка **«Обойти сейчас»** не ждёт очереди. **«Пауза»** останавливает папку, не теряя памяти о взятых файлах. **«Убрать»** удаляет и журнал — включив ту же папку снова, вы получите прогоны по тем же документам, и об этом предупреждает отдельное окно.

> Присмотр работает, только когда вы вошли в АВОР: папка привязана к установке и к вам. Пока входа нет, в сводке так и написано — «присмотр ждёт входа», — а не «ноль новых файлов».

7.8 Уведомления и значок в трее

Прогон идёт минутами, и окно за это время обычно закрывают. Поэтому закрытие окна не завершает приложение, а прячет его: значок остаётся в трее, рядом с часами. Двойное нажатие по значку возвращает окно, пункт **«Выход»** в его меню закрывает приложение совсем.

Пока приложение свёрнуто, оно показывает уведомления операционной системы: прогон закончился, внешнее действие ждёт вашего «да». Нажатие по уведомлению открывает сразу тот раздел, о котором оно. Число действий, ждущих решения, видно на значке в трее — и оно убывает, когда вы разбираете очередь.

Об одном и том же событии уведомление приходит один раз: прогон может доложиться дважды, но всплывающих окон от этого больше не становится.

7.9 Telegram: задачи с телефона

Бот АВОР в Telegram — четвёртая точка входа после десктопа, веба и регулярных запусков. Пишете задачу словами в переписку, подбор находит исполнителя, прогон идёт в той же общей очереди, итог приходит туда же: краткий вывод, находки, **номер прогона и стоимость**.

Как привязать. В десктопе: «Кабинет» → карточка **Telegram** → **«Получить код привязки»**. Код из 8 знаков живёт 15 минут и действует один раз — отправьте его боту одним сообщением. Пароль в переписке не нужен, и присылать его туда не следует ни при каких обстоятельствах: бот о нём не спросит.

Команды.

- `/running` — что считается сейчас и какое место в очереди;
- `/schedule` — мои регулярные запуски;
- `/last` — последние прогоны с вердиктом;
- `/pending` — письма, ждущие отправки, и ответы «отправить» / «не надо»;
- `/unbind` — отвязать этот чат; токен канала при этом отзывается на сервере;
- `/help` — то же, что здесь, короче.

Чего бот не делает, и это решение, а не недоделка.

- **Письмо коллеге — пишет, но только с вашего слова.** Бот подготовит письмо и покажет его целиком: кому, тема, текст. Уйдёт оно, когда вы ответите «отправить»; «не надо» — отклонит. Случайное «ок» в переписке письмо не отправляет. Адресат при этом обязан быть из вашей организации: письмо на сторону отправляйте из приложения, там видно последствия.
- **Не делает необратимого за пределами почты** — ни задач в трекере, ни записей в системы учёта, ни публикаций. Агента с таким действием он просто не запустит и скажет, что именно запрещено и где это возможно.
- **Не собирает агентов.** Если готового исполнителя под задачу нет, бот назовёт навыки, из которых его можно собрать, и отправит в приложение.
- **Не работает в групповых чатах.** Привязка даётся вам лично, и в группе ею смог бы воспользоваться любой участник — запускать агентов от вашего имени и видеть ваши данные.
- **Не принимает файлы.** Документ лучше приложить в приложении, где видно, что именно уходит в прогон.

> Не больше шести задач в минуту из одного чата: каждый прогон стоит денег, а в мессенджере легко отправить десять сообщений подряд. И посматривайте в «Кабинете», когда привязкой пользовались последний раз: забытая привязка — это открытая дверь, отвязать её можно оттуда же.

РАЗДЕЛ 8

Веб: обзор и запуск прогона

Веб-интерфейс открывается по адресу, который выдал администратор. Здесь собрано всё, что нужно для сборки и разбора: агенты, навыки, данные, настройки и полный след прогонов.

8.1 Экран «Обзор»

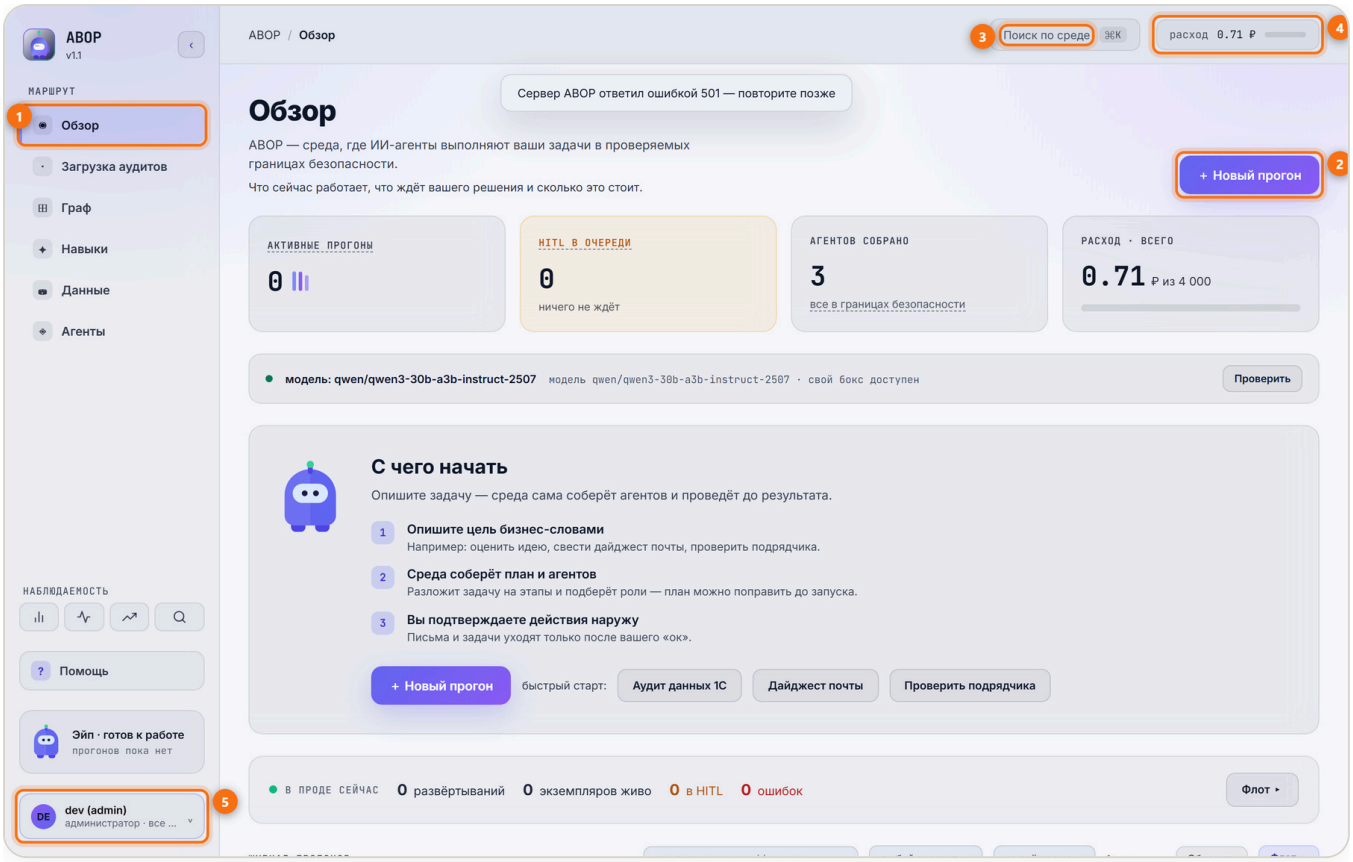


Рис. 8.1. Обзор: что сейчас работает, что ждёт вашего решения и сколько это стоит.

1. **Разделы.** Обзор, Загрузка аудитов, Граф, Навыки, Данные, Агенты. Настройки и Админ-панель — в меню под вашим именем внизу.
2. **Новый прогон.** Главное действие экрана.
3. **Поиск по среде** (`Ctrl` + `K`). Ищет агентов, навыки, прогоны и разделы.
4. **Расход.** Сумма за период и доля израсходованной квоты.
5. **Ваш профиль.** Имя, уровень доступа и отдел; отсюда — переход в кабинет, настройки и админ-панель.

Четыре плитки под заголовком:

Активные прогоны	сколько работ идёт прямо сейчас
HITL в очереди	сколько внешних действий ждёт вашего подтверждения
Агентов собрано	сколько агентов доступно и все ли в границах безопасности
Расход · всего	израсходовано из квоты периода

Ниже — блок «С чего начать» с тремя быстрыми сценариями и журнал последних прогонов с поиском по агенту, запустившему и идентификатору.

8.2 Запуск прогона

Кнопка «Новый прогон» открывает окно запуска. Здесь вы описываете цель и, если нужно, ограничиваете расход.

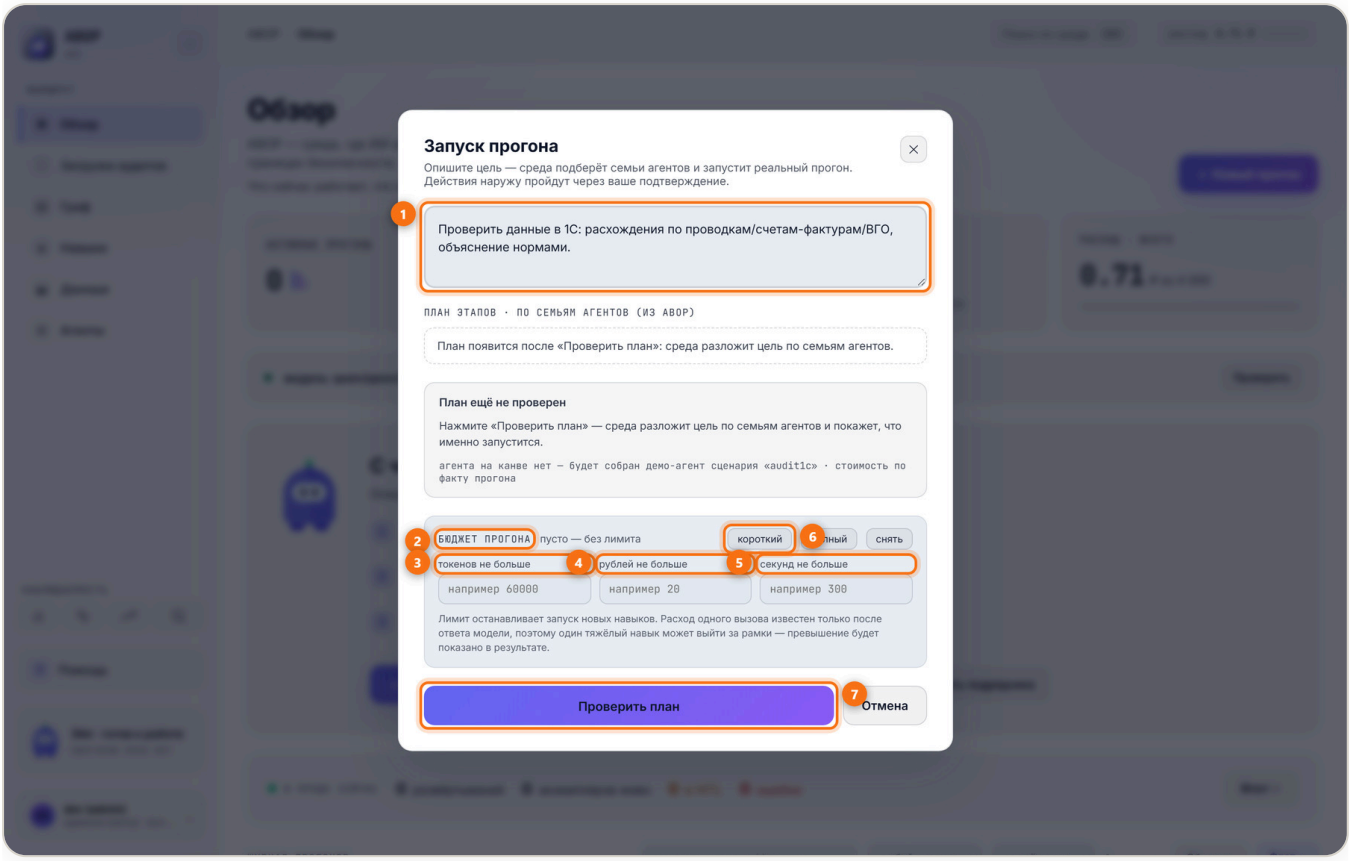


Рис. 8.2. Окно запуска: цель, план этапов и бюджет прогона.

1. **Цель.** Задача бизнес-словами. Среда сама разложит её по семьям агентов.
2. **Бюджет прогона.** Пустые поля — без ограничений.
3. **Токенов не больше.** Потолок расхода токенов на весь прогон.
4. **Рублей не больше.** Потолок в деньгах по тарифу модели.
5. **Секунд не больше.** Потолок по времени.
6. **Пресеты.** «Короткий» — быстрая проверка, «полный» — рабочий прогон, «снять» — убрать все лимиты.
7. **Проверить план.** Среда покажет, что именно запустится, до того как потратит деньги.

КАК РАБОТАЕТ ЛИМИТ

Бюджет останавливает запуск *новых* навыков после превышения. Расход одного вызова становится известен только после ответа модели, поэтому последний навык может выйти за рамки — превышение будет показано в результате честно, а не подогнано под лимит.

8.2-бис Во что это обойдётся

Бюджет прогона умеет остановить перерасход, но останавливает он уже потраченное. Чтобы узнать цену заранее, в окне запуска есть строка «во что обойдётся?» — она считает оценку по разложенному плану до того, как что-то запустится.

Главное в этой оценке — не число, а **основание**, и оно подписано у каждой строки:

ОСНОВАНИЕ	ЧТО ЗНАЧИТ
по прогонам	медиана расхода этого же навыка в ваших прошлых прогонах — самая надёжная оценка. Рядом указано, по скольким прогонам она посчитана. Чем больше система работала, тем точнее она предсказывает
по каталогу	ориентир, объявленный в самом навыке. Прогонов ещё не было, поэтому это ожидание автора навыка, а не факт
оценить нечем	ни истории, ни ориентира. Строка остаётся без числа — и это намеренно: правдоподобная цифра здесь была бы хуже пустого места

Если хотя бы один шаг оценить нечем, итог помечен как неполный: он занижен, и под ним об этом написано. Складывать «известное» с «неизвестным» и выдавать сумму за прогноз среда не станет.

8.3 План этапов

«Проверить план» раскладывает цель по семьям агентов и показывает, что именно будет сделано: какие этапы, каким агентом, в каком порядке. План можно поправить до запуска — переформулировав цель.

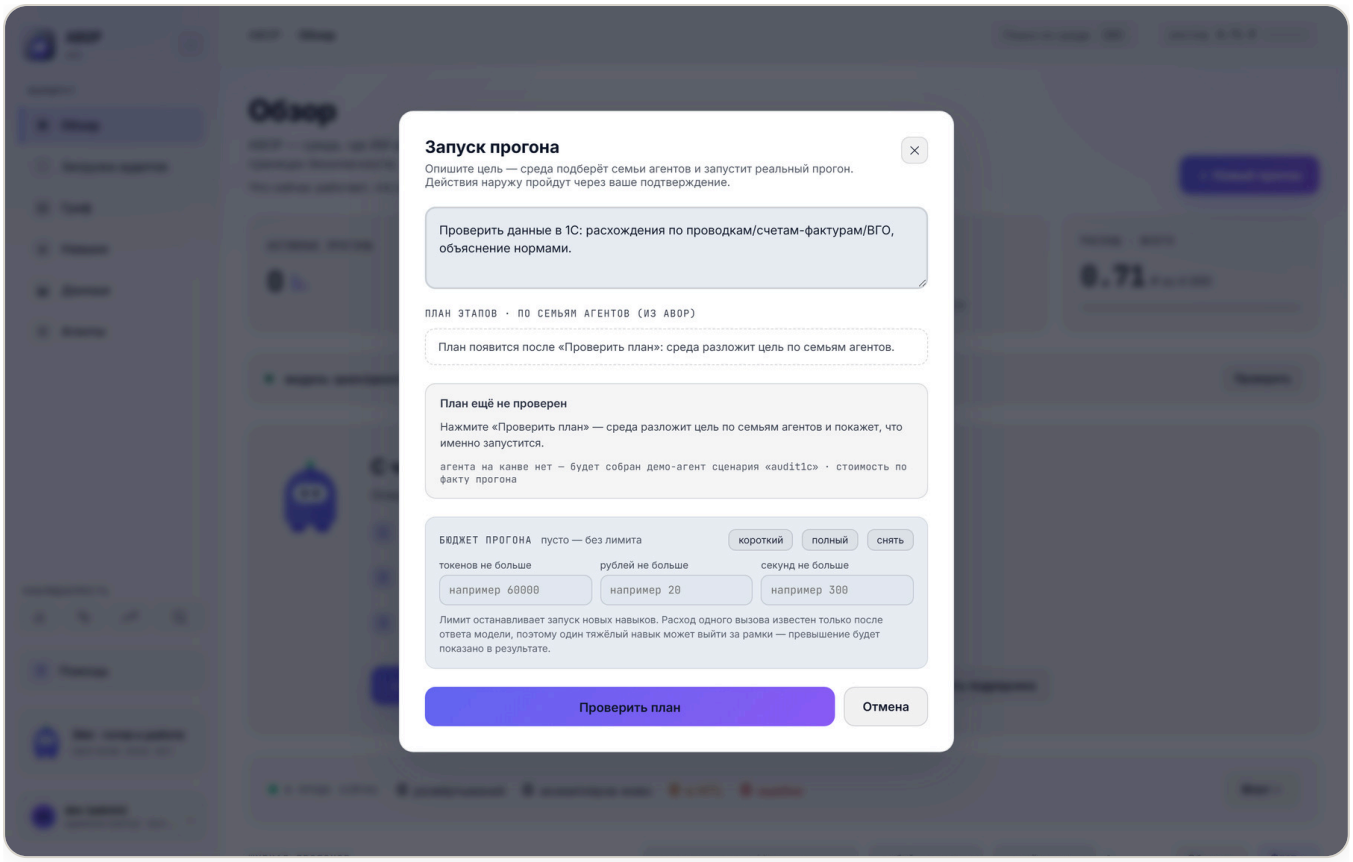


Рис. 8.3. План этапов: среда разложила цель по агентам и показала, что запустится. Пока план не проверен, кнопка запуска предлагает именно проверку.

РАЗДЕЛ 9

Веб: результат прогона и находки

Результат прогона — не отчёт «в общих словах», а разбор: что было сделано, на каких данных, сколько стоило и какие выводы получены.

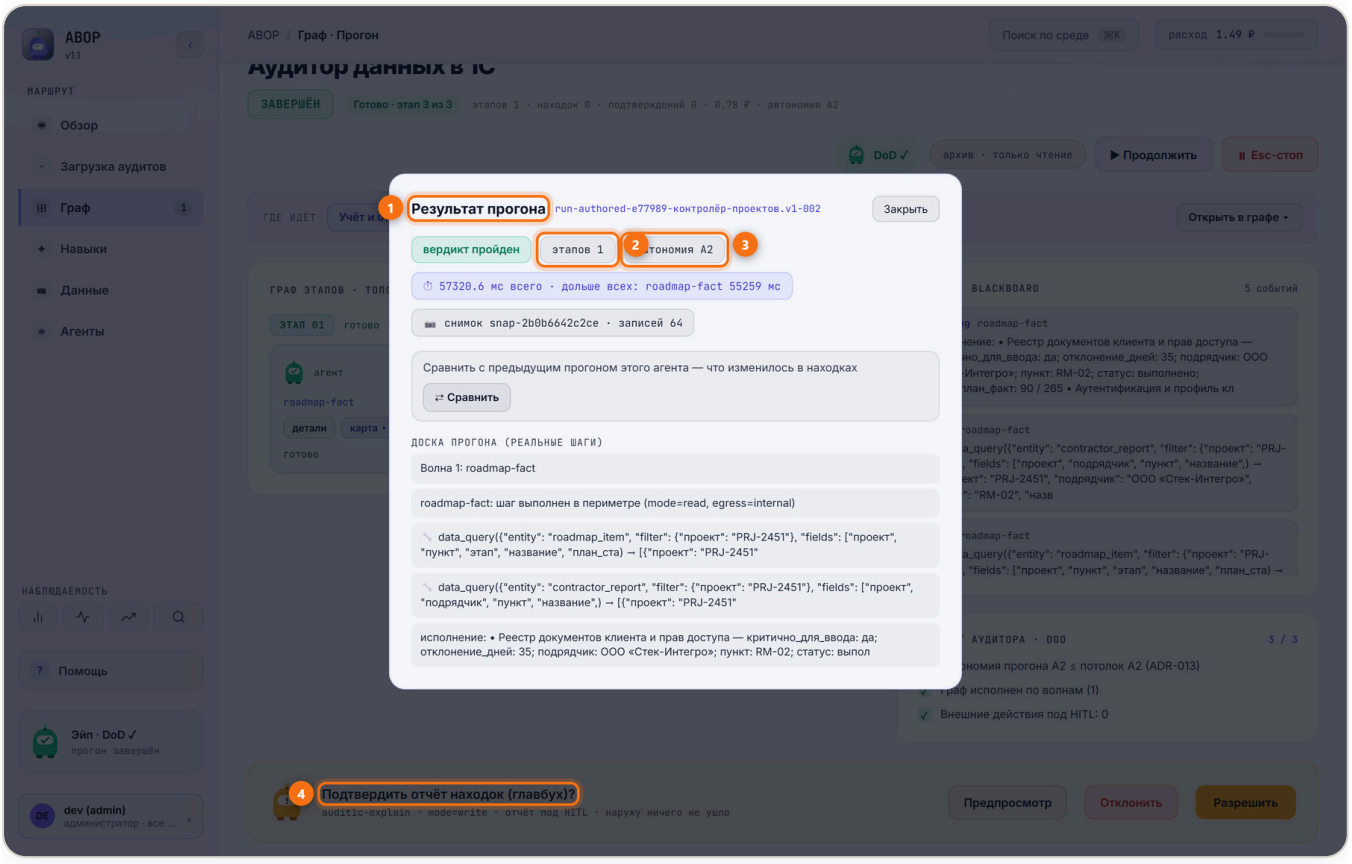


Рис. 9.1. Результат прогона поверх экрана «Граф · Прогон». Слева на фоне — граф этапов, справа — доска прогона и вердикт.

1. **Идентификатор прогона.** По нему прогон находится в журнале и в поддержке.
2. **Этапов.** Сколько волн графа было исполнено.
3. **Автономия.** С каким уровнем самостоятельности работал агент.
4. **Подтверждение.** Если агент готовил внешнее действие, оно ждёт здесь.

9.1 Что читать в результате

БЛОК	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
Вердикт	«пройден» — агент отработал в границах контракта; «есть замечания» — что-то нарушено, смотрите список проверок
Тайминги	сколько заняло всё и какой навык оказался самым долгим
Снимок данных	идентификатор и объём выборки, по которой считали. Если у ветвей разные картины данных — это будет сказано отдельно
Бюджет	лимит и фактический расход; если лимит остановил работу, перечислены незапущенные навыки
Расхождения	если две ветви дали разные выводы по одной находке — оба варианта, авторы и решение с обоснованием
Доска прогона	реальные шаги: какие запросы к данным делались, что получено, что решено
Сравнить	чем этот прогон отличается от предыдущего прогона того же агента

ДОСКА ПРОГОНА — ВАШ ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОВЕРИЯ

В ней видно настоящие запросы к данным: какую сущность спрашивали, с каким фильтром, сколько записей вернулось. Если цифра в выводе вызывает сомнение — проверьте здесь, откуда она.

9.1-бис Что именно дошло до навыка

«А он вообще мой файл прочитал?» — частый вопрос, на который карточка прогона раньше не отвечала. Теперь под результатом есть таблица **источников по шагам**: для каждого навыка — какие сущности данных он спрашивал и сколько записей получил, какие документы читал, сколько токенов ушло.

Шаг, который не запускался (например, его остановил бюджет), помечен как **пропущен** — он не выдаётся за выполненный. Если таблица пуста, значит прогон не обращался ни к данным, ни к документам: так бывает, и это видно прямо, а не угадывается.

9.2 Карточки находок

Кнопка «Карточки находок» раскрывает каждую находку отдельно: что нашли, где именно, чем это подтверждено и какая норма нарушена (если навык обязан ссылаться на нормы).

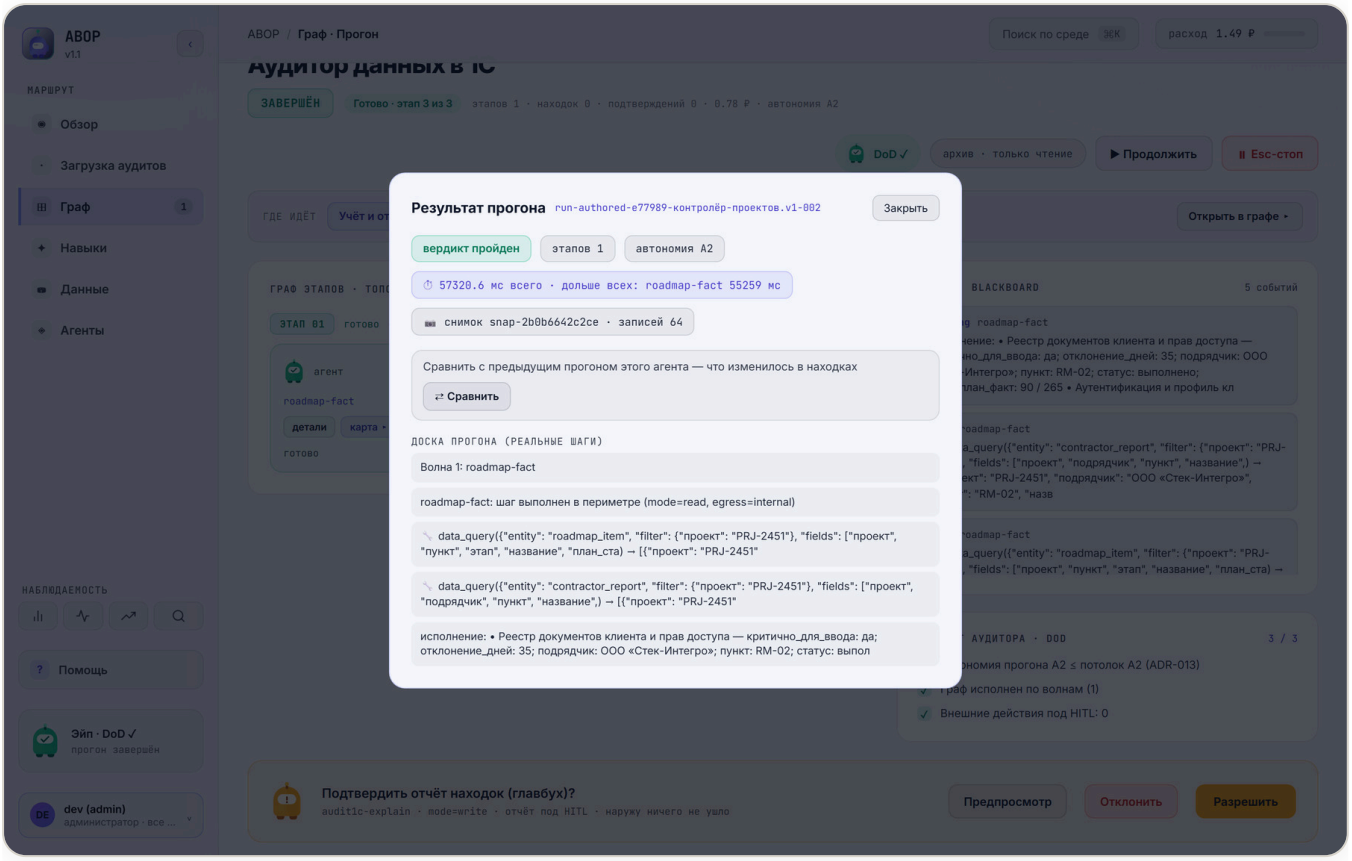


Рис. 9.2. Находки прогона: каждая с классом важности, описанием и ссылкой на источник.

Классы находок:

A	критично — требует решения сейчас
B	существенно — влияет на результат периода
C	заметно — стоит поправить
D	информационно

РАЗДЕЛ 10

Веб: агенты

Раздел «Агенты» — список всех собранных исполнителей с их состоянием.

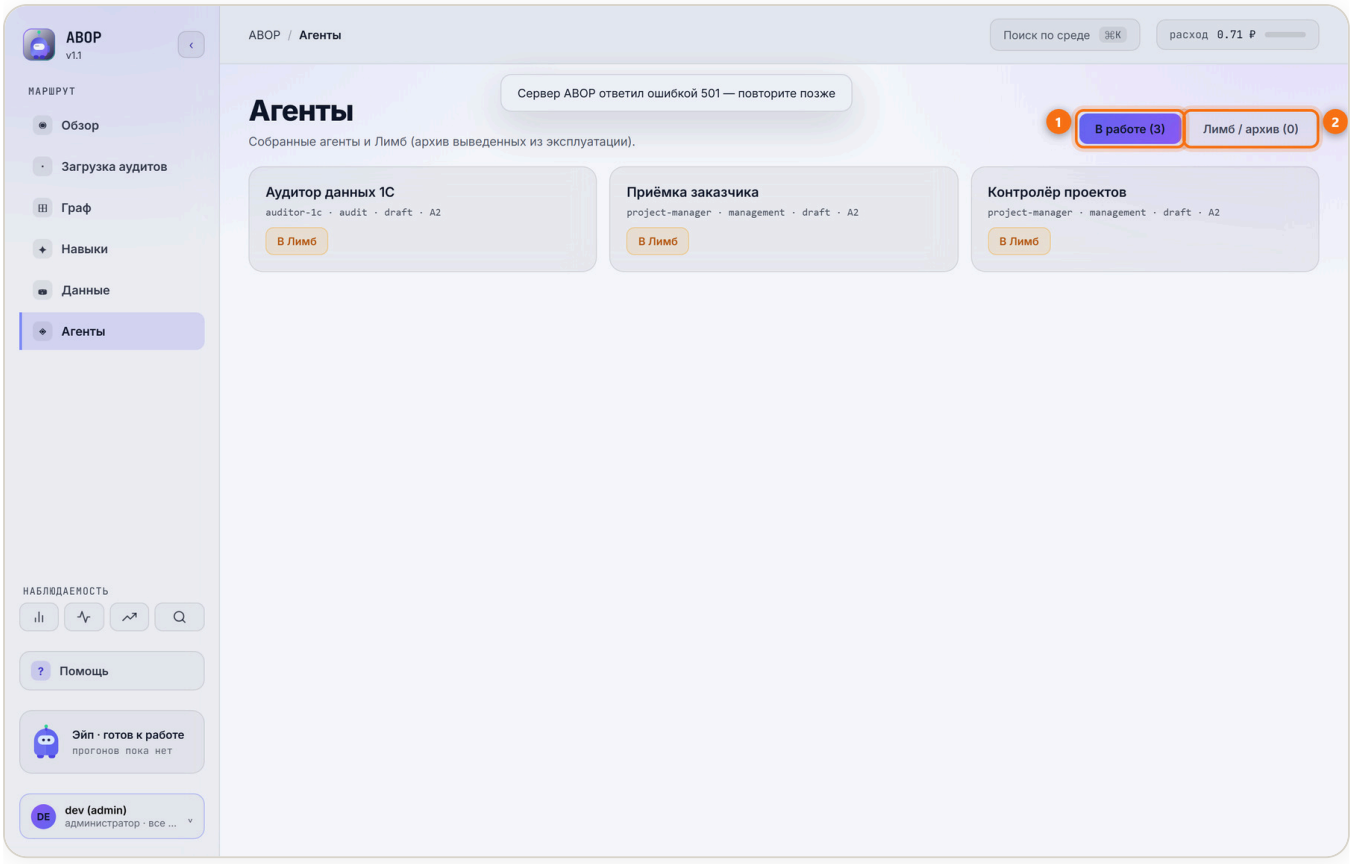


Рис. 10.1. Агенты в работе и архив.

1. **В работе.** Агенты, доступные для запуска.
2. **Лимб / архив.** Выведенные из работы агенты — их можно вернуть.

У каждого агента видно: имя, отдел (семья), роль, версию, из каких навыков собран, уровень автономии и результат проверки границ. Нажатие открывает карточку с подробностями.

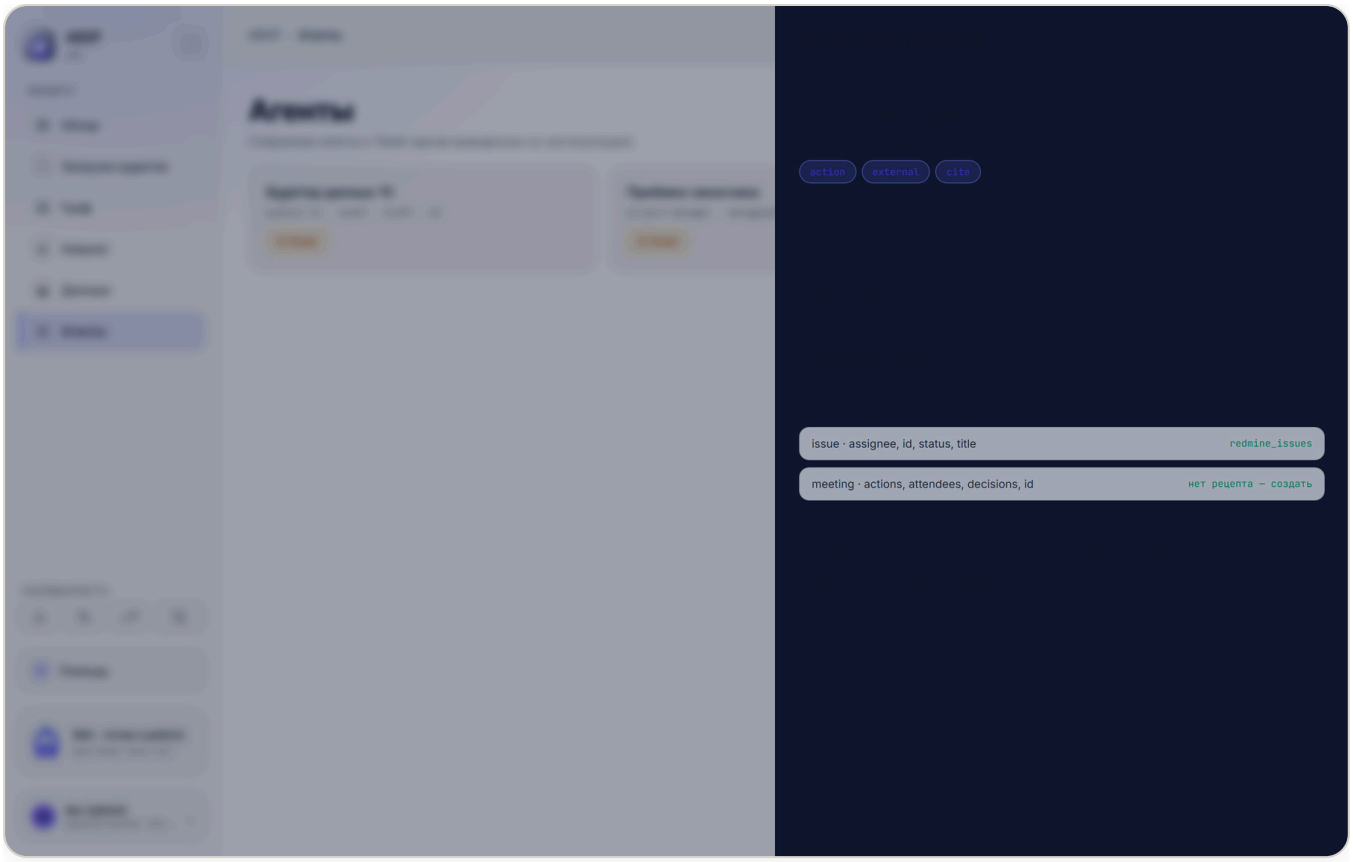


Рис. 10.2. Карточка агента: состав навыков, роль, отдел и переходы между состояниями.

Что такое «Лимб»

Архив вместо удаления. Агент перестаёт быть доступным для запуска, но его прогоны, находки и история остаются: отчёты прошлых периодов не «портятся» задним числом. Вернуть агента из Лимба может тот, у кого есть права на изменение.

> **УДАЛЕНИЕ**
>
> Полное удаление агента доступно только администратору и требует подтверждения вводом имени. Прогоны удалённого агента остаются в журнале.

Версии агента

Каждое осознанное изменение создаёт новую версию (`v1` , `v2` , …). В журнале прогонов видно, какой версией выполнена работа, — поэтому всегда можно сказать, по какой методике получен результат полугодовой давности.

РАЗДЕЛ 11

Веб: сборка агента на канве

Раздел «Граф» — место, где агент собирается из навыков и где видно, как он исполняется. Здесь же задаются границы полномочий.

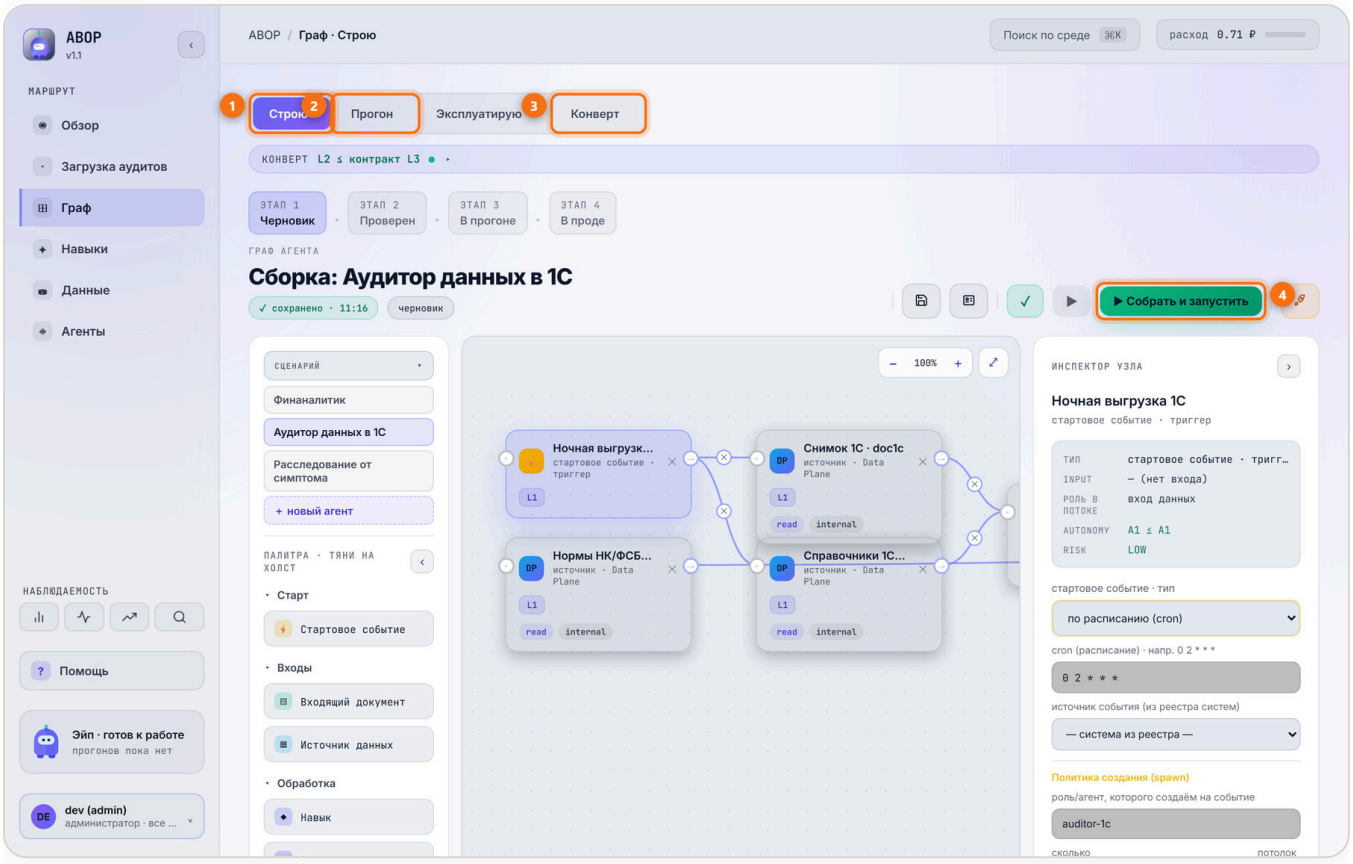


Рис. 11.1. Канва: слева сценарии и палитра узлов, в центре холст, справа инспектор выбранного узла.

1. **Строю.** Режим сборки: тянем узлы, соединяем, настраиваем.
2. **Прогон.** Режим наблюдения: те же узлы, но с ходом *настоящего* последнего прогона этого агента и его доской. Нет прогона — пустой экран с кнопкой запуска.
3. **Конверт.** Границы полномочий агента: что можно, чего нельзя, какой потолок автономии.
4. **Собрать и запустить.** Сохраняет агента и сразу запускает.

11.1 Четыре состояния агента

Полоса этапов под режимами показывает зрелость агента: **Черновик** → **Проверен** → **В прогоне** → **В проде**. Переход дальше возможен, только когда предыдущий этап пройден: непроверенного агента

нельзя вывести в работу.

11.1-бис Сборка начинается с задачи

+ новый агент открывает то же окно задачи, что и чат, но кнопка в нём называется **«Построить»**. Среда разбирает задачу по контрактам навыков и *выкладывает результат прямо на канву*: источники — из объявленных сущностей шага, навыки — по порядку исполнения, связи — по объявленным зависимостям. Дальше агент правится руками там же.

Построение **не запускает прогон** и не тратит ни токенов, ни денег — поэтому блок бюджета в этом режиме не показан вовсе, а не стоит выключенным.

> ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
>
> Раньше описанный словами план показывался в отдельном окне и исчезал: на канве он не появлялся, править его было негде. Теперь сборка живёт в одном месте — на канве.

11.1-тер «Прогон» показывает прогон, а не его имитацию

Режим «Прогон» читает один источник — последний прогон агента, открытого на канве. Состояние узлов, этапы, события доски и отметки готовности берутся из него:

- **идёт** — агент работает, этапы подсвечиваются по мере исполнения;
- **ждёт человека** — в очереди есть подтверждение внешнего действия;
- **готово** / **есть замечания** — прогон закончился, вердикт на доске;
- **прогонов ещё не было** — пустой экран и кнопка запуска.

Раньше лента рисовалась по таймеру: проценты росли сами, и экран выглядел работающим, когда не исполнялось ничего. Этого больше нет. Если полоса не двигается — работа действительно не идёт, и это повод смотреть в журнал прогонов, а не ждать.

11.2 Палитра узлов

ГРУППА	УЗЛЫ	ЗАЧЕМ
Старт	Стартовое событие	Что запускает агента: вручную, по расписанию, по событию системы, хендофф от другого агента, по условию
Входы	Входящий документ, Источник данных	Откуда берутся данные
Обработка	Навык, Условие, Слияние	Что именно делается и как ветвится
Выходы	Доставка, Подтверждение	Куда уходит результат и что требует вашего «ок»

11.3 Инспектор узла

Правая панель показывает и правит выбранный узел. Для узла-навыка это: вход и выход по контракту, роль в потоке, уровень автономии, риск, требуется ли подтверждение человека. Для стартового события — тип запуска, расписание в формате cron, система-источник события и политика создания экземпляров.

11.3-бис Прогнать один шаг

Прежде запуск был «всё или ничего»: чтобы увидеть, что делает третий навык цепочки, приходилось ждать четыре–шесть минут полного прогона. В инспекторе узла-навыка есть кнопка **«▷ Прогнать этот шаг»** — она исполняет только его.

Шаг гоняется по-настоящему, тем же механизмом, что обычный прогон, — поэтому ему можно верить. Но у него три намеренных отличия:

кэш выключен	иначе это была бы не проверка, а показ прошлого ответа
наружу не действует	пробный шаг ничего не отправит и ничего не запишет в чужую систему
карту не подтверждает	операция процесса от пробного шага не становится «подтверждённой»: проверка — не работа

В ответе — текст результата, расход токенов, модель и те же **источники**, что в карточке прогона: какие сущности и документы шаг прочитал. В журнале прогонов такой запуск виден отдельно, пометкой `step-test`, и не смешивается с рабочими.

> Шаг гоняется по графу *сохранённого* агента. Если агент ещё не сохранён, среда скажет об этом прямо, а не прогонит что-то другое.

11.4 Конверт: границы полномочий

Конверт — это правила, за которые агент не выйдет: какие режимы допустимы (только чтение, запись, внешнее действие), куда разрешён выход наружу, какой потолок автономии. Проверка перед сохранением не даст собрать агента, нарушающего конверт: например, поставить узел с внешним действием без подтверждения при потолке, который этого не допускает.

УРОВЕНЬ	ЧТО ЗНАЧИТ
`A0`	только подготовка, ничего не исполняет
`A1`	читает данные и делает выводы
`A2`	готовит изменения и документы, но наружу — через подтверждение
`A3`	исполняет согласованные действия в оговорённых системах
`A4`	полная автономия в своей области (в поставке не используется)

РАЗДЕЛ 12

Веб: навыки

Навык — это методика. В каталоге 58 навыков; каждый можно открыть, прочитать, настроить и проверить, с чем он совместим.

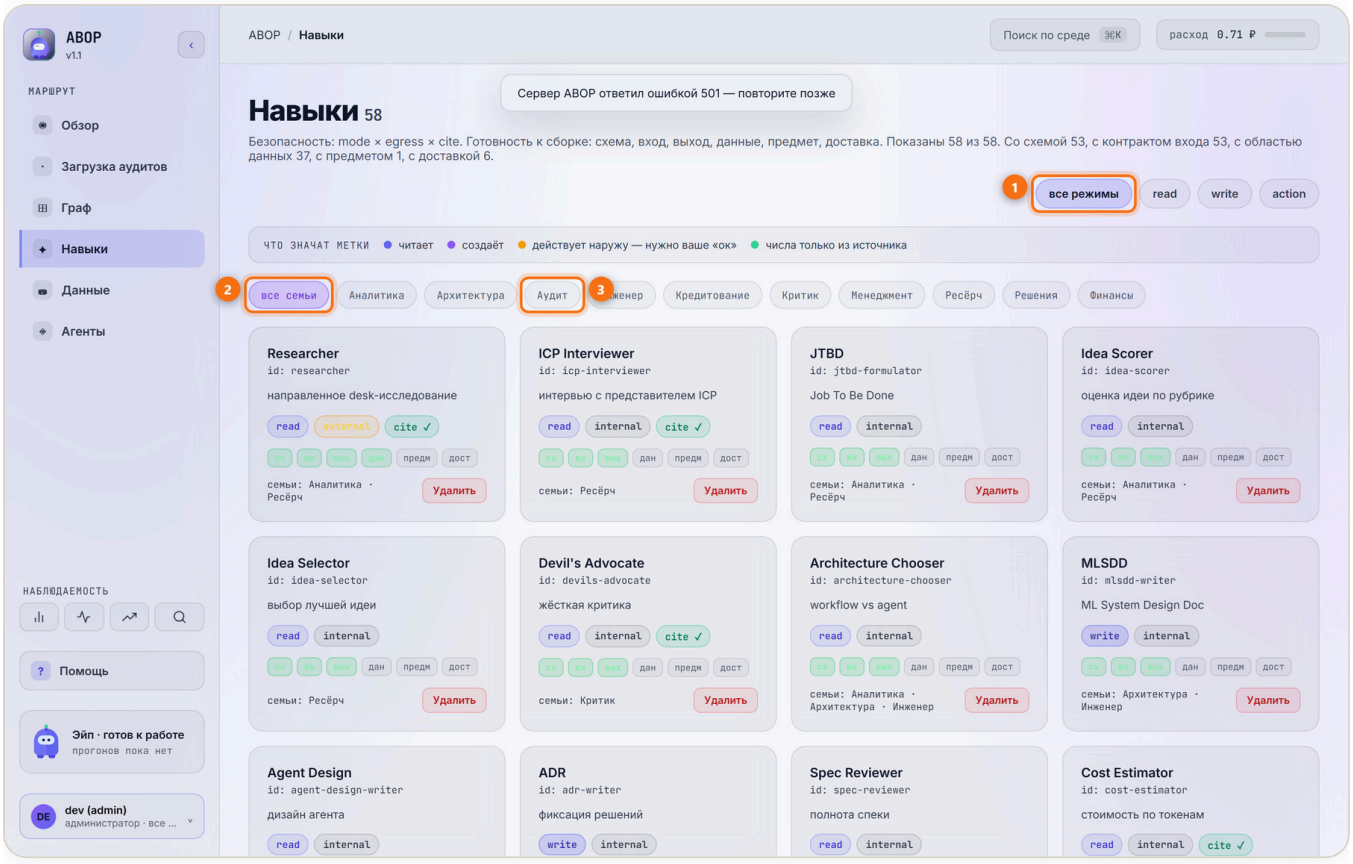


Рис. 12.1. Каталог навыков с фильтрами по режиму и семье.

1. **Режим.** `read` — только читает; `write` — готовит изменения; `action` — совершает внешнее действие.
2. **Семьи.** Отделы, которым навык доступен.
3. **Быстрый фильтр** по конкретной семье.

12.1 Карточка навыка

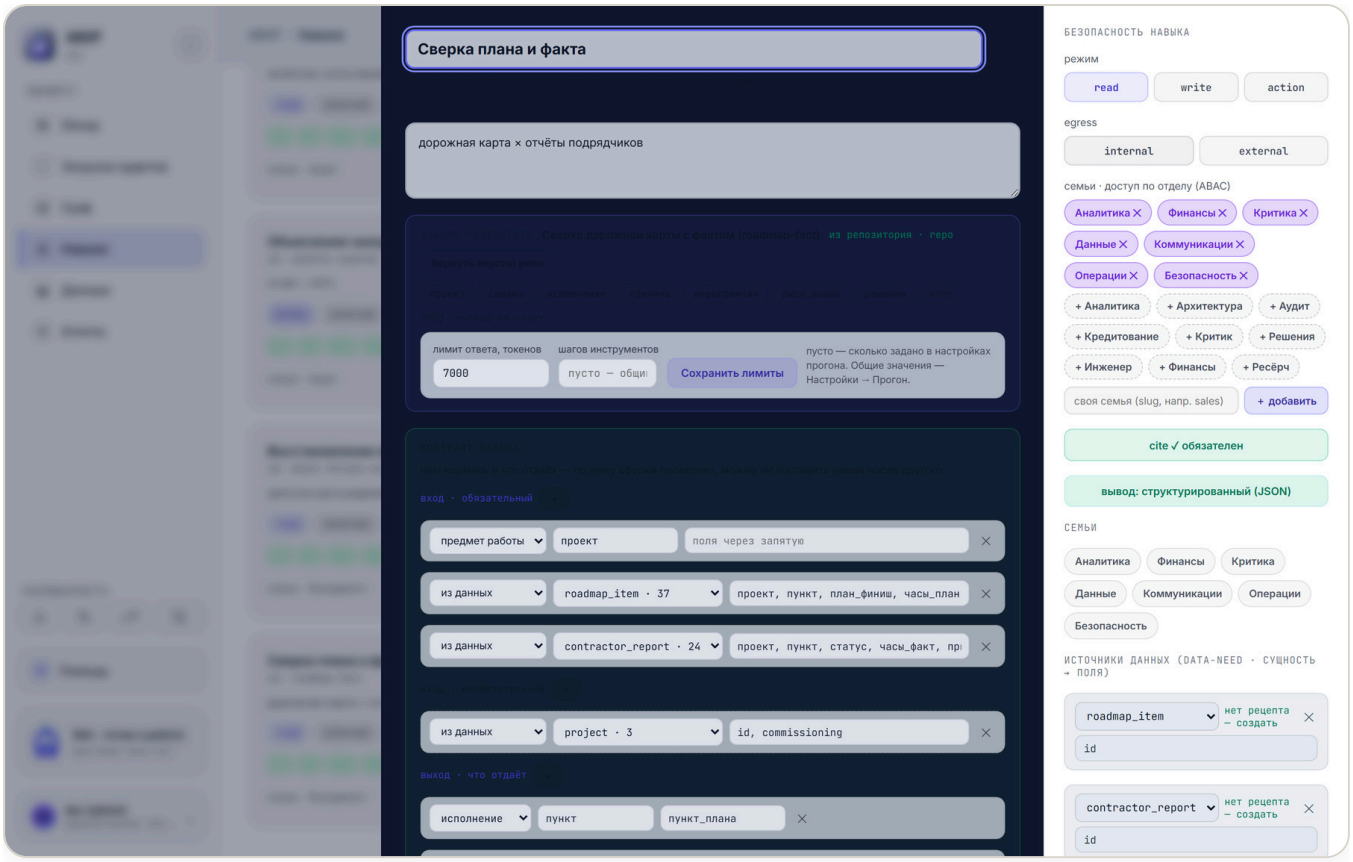


Рис. 12.2. Карточка навыка «Сверка плана и факта»: название, назначение, шаблон результата, лимиты и контракт. Справа — безопасность, семьи и источники данных.

Из чего состоит карточка:

Название и назначение	что делает навык человеческими словами
Шаблон результата	поля, которые навык обязан заполнить. Ответ проверяется по этой схеме: если поля не хватает, навык переспрашивают, а не принимают «как есть»
Лимит ответа и шаги инструментов	сколько токенов навык может потратить на ответ и сколько раз сходить за данными. Пусто — берутся общие значения из настроек
Контракт	вход (что нужно) и выход (что отдаёт). По нему среда проверяет, можно ли поставить этот навык после другого
Безопасность	режим, выход наружу, обязательность ссылок на нормы, формат вывода
Семьи	каким отделам навык доступен
Источники данных	какие сущности навык читает и каким рецептом они наполняются

12.2 Контракт навыка простыми словами

Контракт отвечает на два вопроса: **чем кормить** и **что получишь**. Вход бывает четырёх видов:

из данных	записи канонической сущности: `roadmap_item`, `contractor_report`
из навыка	результат другого навыка — так собираются цепочки
предмет работы	проект, договор, контрагент — то, что уточняется у вас
из контекста	ваша формулировка задачи и приложенные файлы

Выход описывается списком: какой раздел результата отдаётся, по какому полю записи соединяются с другими. Благодаря контракту среда заранее знает, что цепочка исполнима, — а не выясняет это на середине прогона.

КТО МОЖЕТ ПРАВИТЬ

Читать карточку может любой. Менять лимиты, контракт и источники — администратор. Кнопка «Вернуть версию репо» возвращает навык к поставочному состоянию, если правки оказались неудачными.

12.6 Документы собираются по формам вашей организации

Когда агент готовит письмо, техническое задание или коммерческое предложение, он берёт форму из вашей вики, а не придумывает её. Все страницы, чьё имя начинается со слова «Шаблон», попадают в работу автоматически; специально для этого заведена книга **«Шаблоны документов (АВОР)»**.

Что это значит на практике. Хотите, чтобы заключение выглядело иначе — поправьте страницу шаблона в вики. Пересобирать и ждать обновления не нужно: следующий прогон соберёт документ уже по новой форме. Если шаблона нет, агент так и напишет, что формы не нашёл, вместо того чтобы выдумать свою.

Пишите плейсхолдеры по смыслу — `{период}`, `{ответственный}`, а не `{поле1}`: по имени агент понимает, что подставлять. В конце формы полезно одной строкой указать, чего в документе быть не должно, — например: «суммы только из данных, чего нет — „не удалось определить“».

РАЗДЕЛ 13

Веб: данные

Агенты не ходят в ваши системы напрямую. Между системой и агентом стоит **рецепт**: он забирает данные, приводит их к каноническому виду и кладёт в хранилище, откуда их читают навыки.

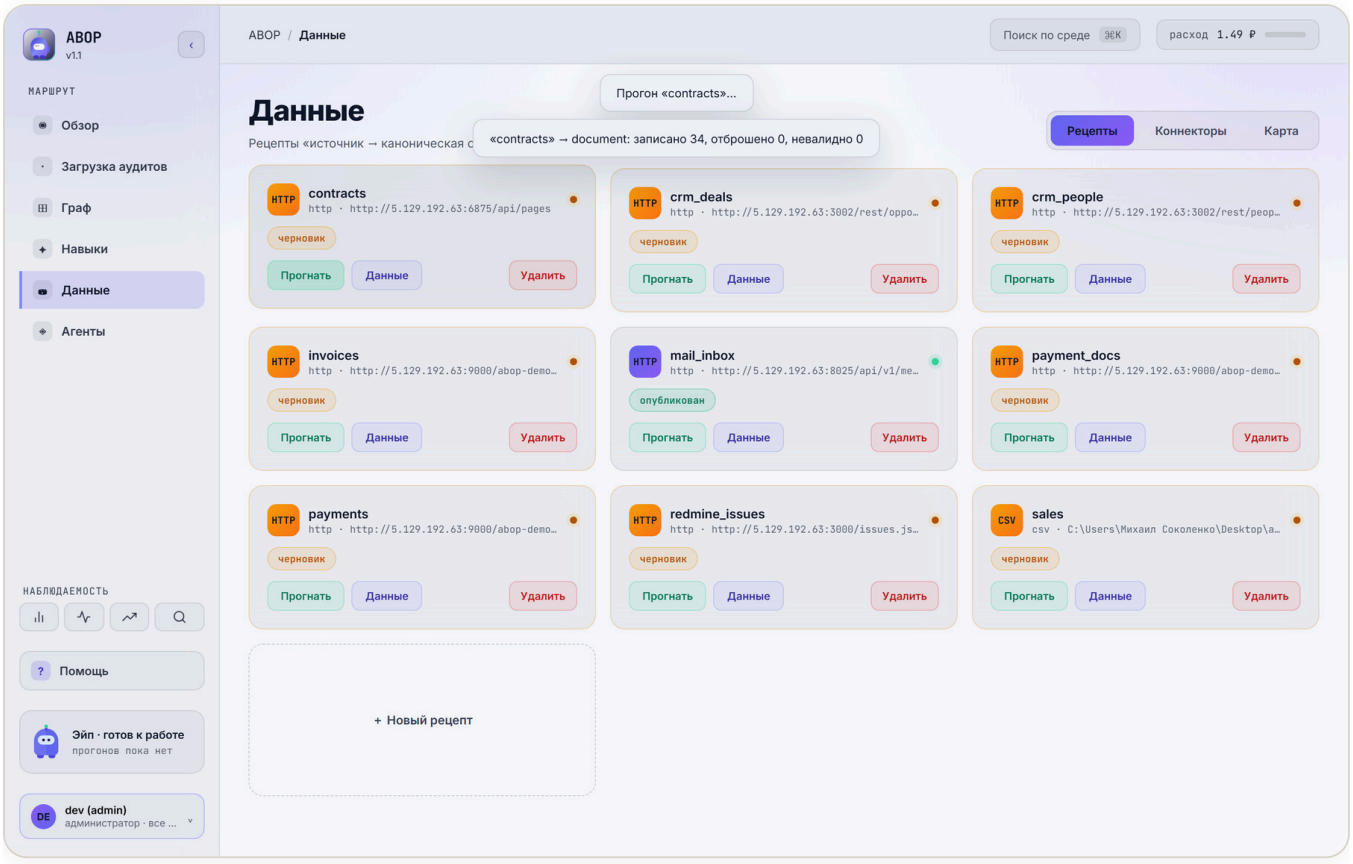


Рис. 13.1. Рецепты: источник, статус и три действия. Вверху — результат прогона рецепта: «contracts → document: записано 34, отброшено 0, невалидно 0».

13.1 Три вкладки раздела

Рецепты	правила «источник → каноническая сущность». У каждого: адаптер (HTTP, CSV, Postgres, S3…), адрес источника, статус (черновик или опубликован)
Коннекторы	подключения к системам: адрес, способ авторизации, проверка связи
Карта	какая сущность из какого источника наполняется и какие навыки её читают — видно разрывы: сущность объявлена, а рецепта нет

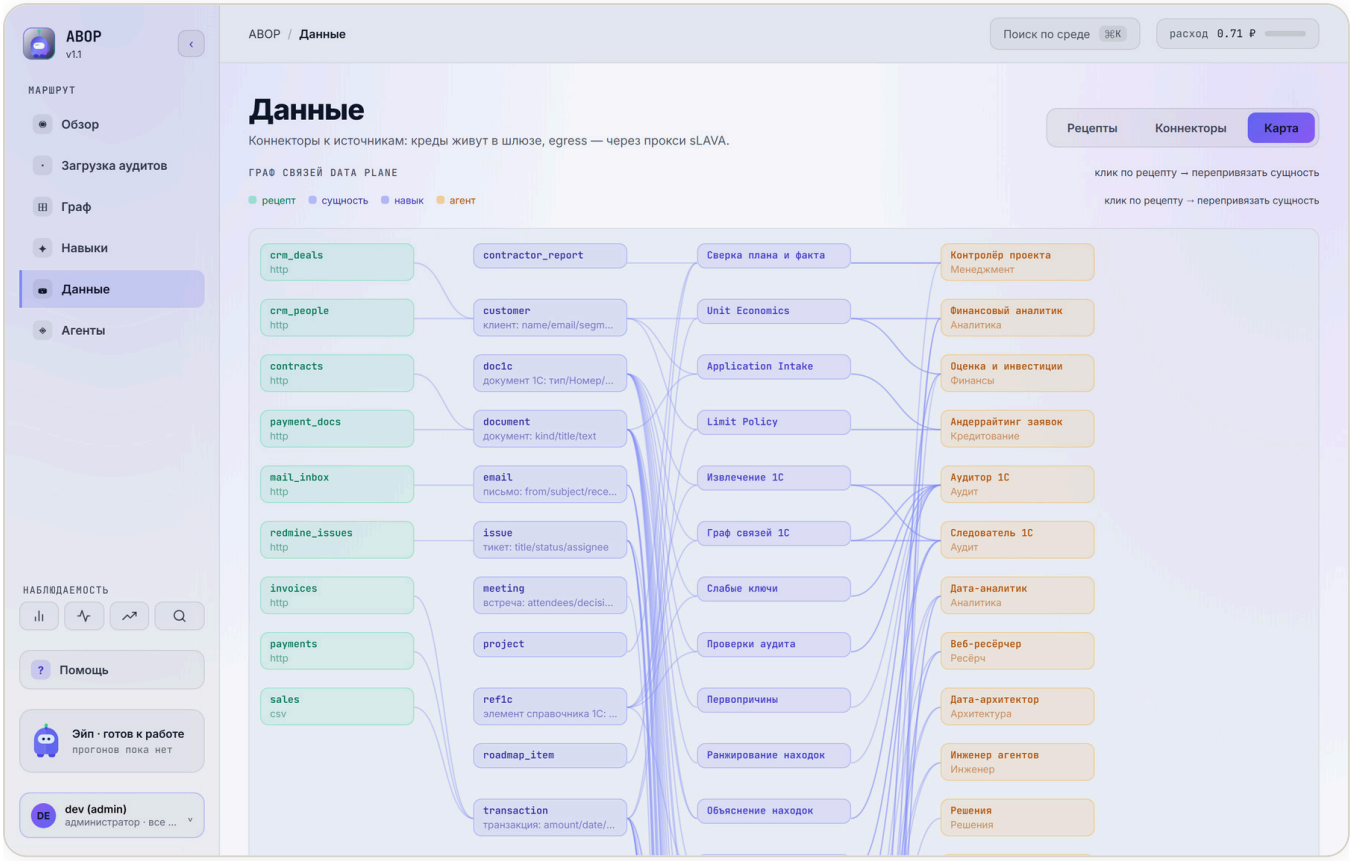


Рис. 13.2. Карта: какая сущность откуда наполняется и кто её читает. Здесь сразу видны разрывы — сущность объявлена навыком, а рецепта под неё нет.

13.2 Действия над рецептом

- **Прогнать** — выполнить рецепт сейчас. В ответ приходит честная сводка: сколько записано, сколько отброшено правилами, сколько не прошло проверку схемы.
- **Данные** — посмотреть, что реально лежит в хранилище после прогона.
- **Удалить** — убрать рецепт (данные остаются).

ЕСЛИ АГЕНТ ГОВОРИТ «НЕТ ДАННЫХ»

Откройте «Данные → Карта» и найдите нужную сущность. Скорее всего, у неё нет рецепта или рецепт не прогоняли. Нажмите «Прогнать» и повторите задачу.

13.3 Коннекторы

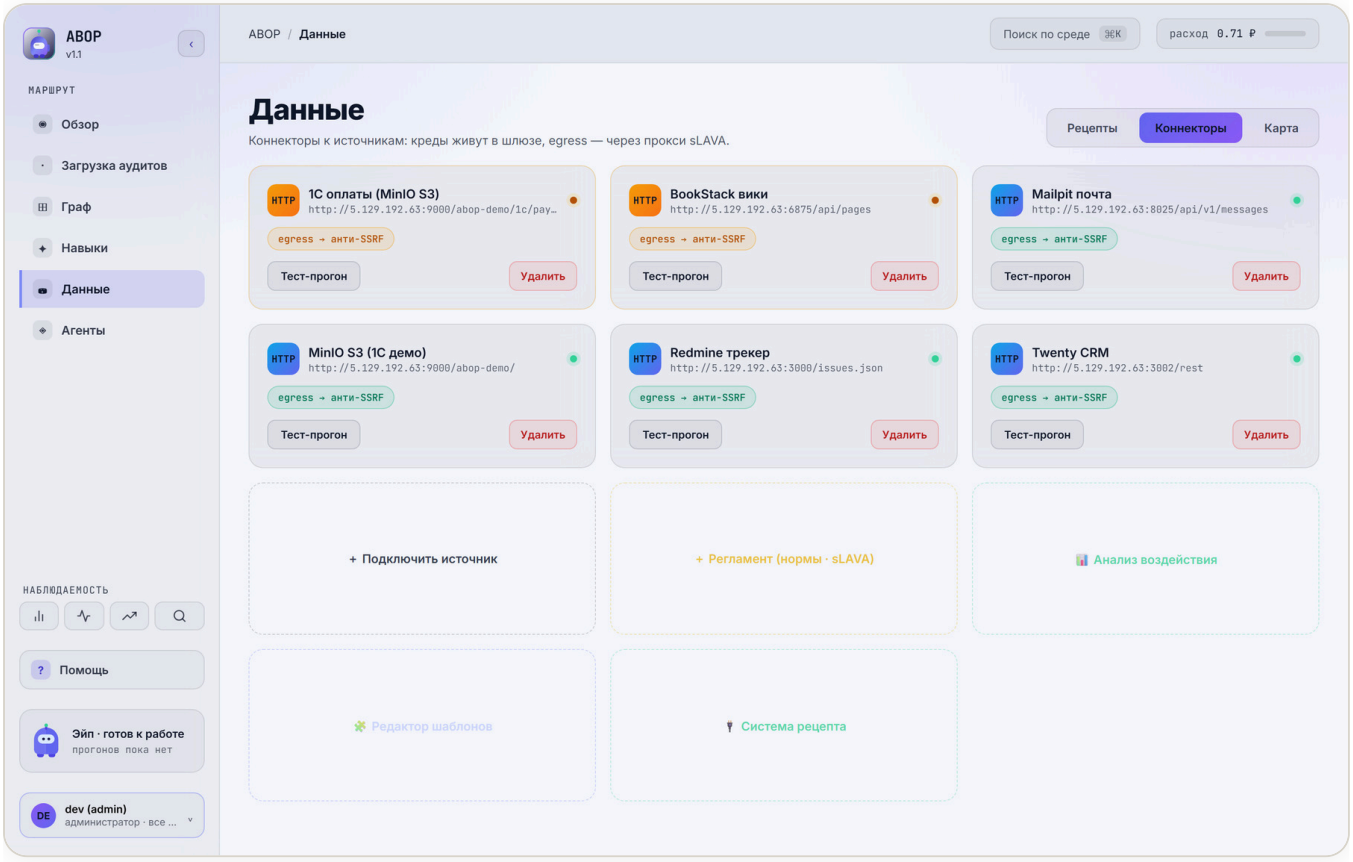


Рис. 13.3. Коннекторы: список подключений с проверкой связи.

Коннектор описывает, как достучаться до системы: адрес, токен или логин, заголовки. Кнопка проверки делает реальный запрос и показывает, сколько строк вернулось, — настройка проверяется сразу, а не «когда-нибудь в прогоне».

РАЗДЕЛ 14

Веб: карта процессов

Канва отвечает на вопрос «как устроен один агент». Карта — на четыре вопроса сразу: как процесс устроен сейчас, где в нём агенты и где дыры, как он менялся и что изменилось в последней редакции. Это общий документ отдела: его правят вдвоём, применяют целиком и сверяют с тем, что реально происходит.

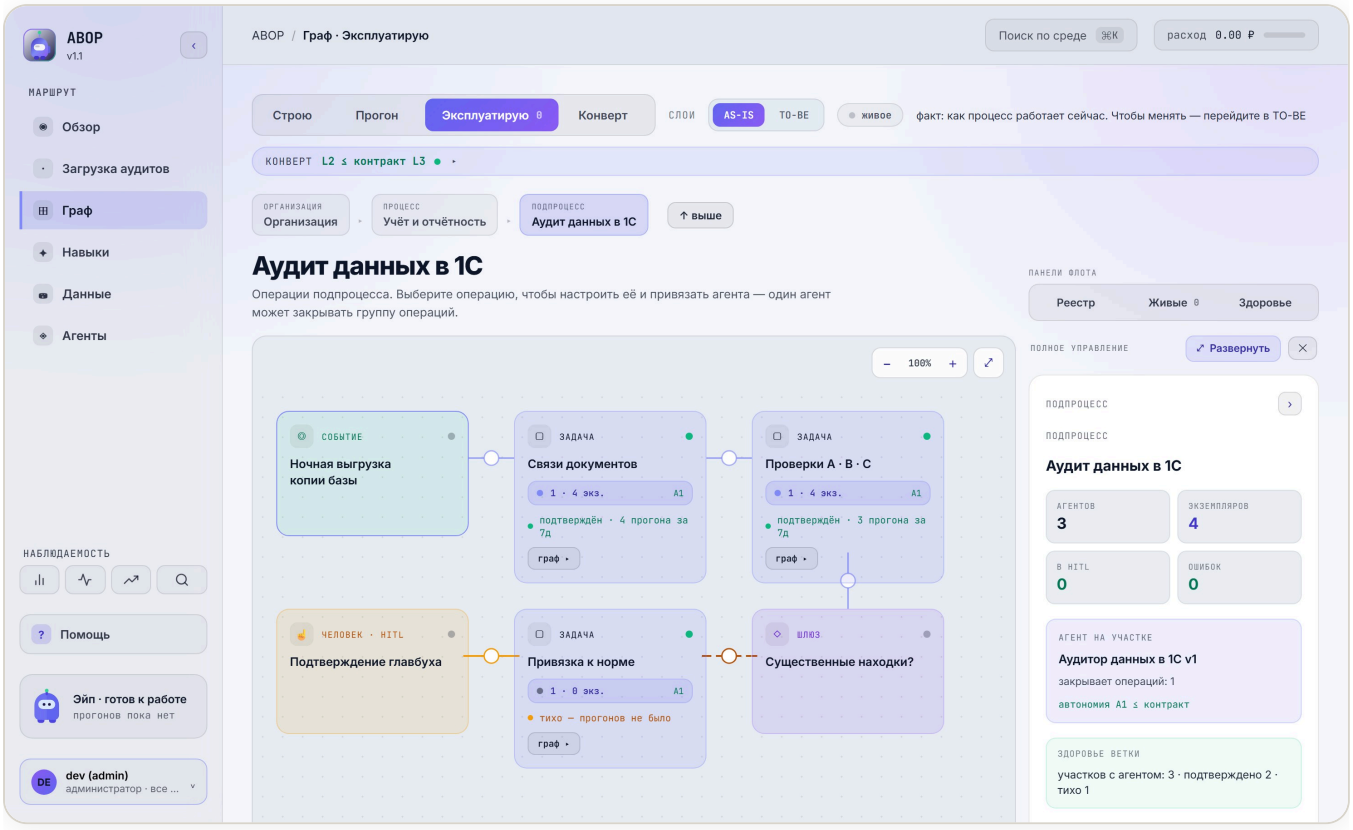


Рис. 14.1. Подпроцесс «Аудит данных в 1С» на слое AS-IS. У операций с агентом видно, сколько экземпляров работает и подтверждена ли операция прогонами. Справа — инспектор участка и здоровье ветки.

14.1 Уровни: от цепочки ценности до операции

Карта читается сверху вниз, как географическая: организация → процесс → подпроцесс → операция. Клик по кнопке «▸ N внутри» на плитке уводит на уровень глубже, крошки вверху возвращают обратно. Чем глубже, тем уже контекст и подробнее данные: на верхнем уровне видно, сколько агентов в звене, на нижнем — кто именно работает на конкретном шаге.

Операция — это конечный шаг процесса, и только на неё сажают агента. Событие (ночная выгрузка), шлюз (развилка), ожидание (таймер) и подтверждение человека — это устройство процесса, а не работа: агента туда посадить нельзя, и система об этом скажет.

14.2 Два слоя и тумблер «живое»

AS-IS	как процесс работает сейчас. Это факт, его не правят: здесь смотрят, открывают граф агента и сверяются с прогонами
TO-BE	тот же факт с наложенной редакцией — вашими предложениями. Здесь меняют схему и сажают агентов
живое	не слой, а подсветка поверх факта: кто работает прямо сейчас. Включается только на AS-IS — поверх плана оно ничего не значит

> Пока редакция не применена, ваших правок на AS-IS не видит никто, включая вас. Это сделано нарочно: факт не должен меняться оттого, что кто-то что-то начал и не закончил.

14.3 Подтверждение: совпадает ли карта с жизнью

Под агентом на плитке стоит признак — он считается по журналу прогонов, а не вводится руками:

подтверждён · N прогонов за 7д	агент действительно работает на этом участке
тихо N дней	агент посажен, но не работает. Повод проверить триггер или снять его с участка
осиротел — агент в Лимбе	агента вывели из работы, а участок остался. Шаг процесса сейчас не закрывает никто

Если агент работает по расписанию, но не посажен ни на одну операцию, над картой появляется полоса «Вне карты». Это значит, что процесс изменился, а карта за ним не успела. Полоса занимает одну строку и называет только число; клик по ней раскрывает список поверх карты — свежие сверху, по каждому агенту видно число прогонов и дату последнего, клик по строке открывает паспорт агента. Клик мимо списка закрывает его.

Окно наблюдения — переключатель «24ч / 7д / 30д» в панели здоровья; по умолчанию неделя.

14.4 Как изменить процесс

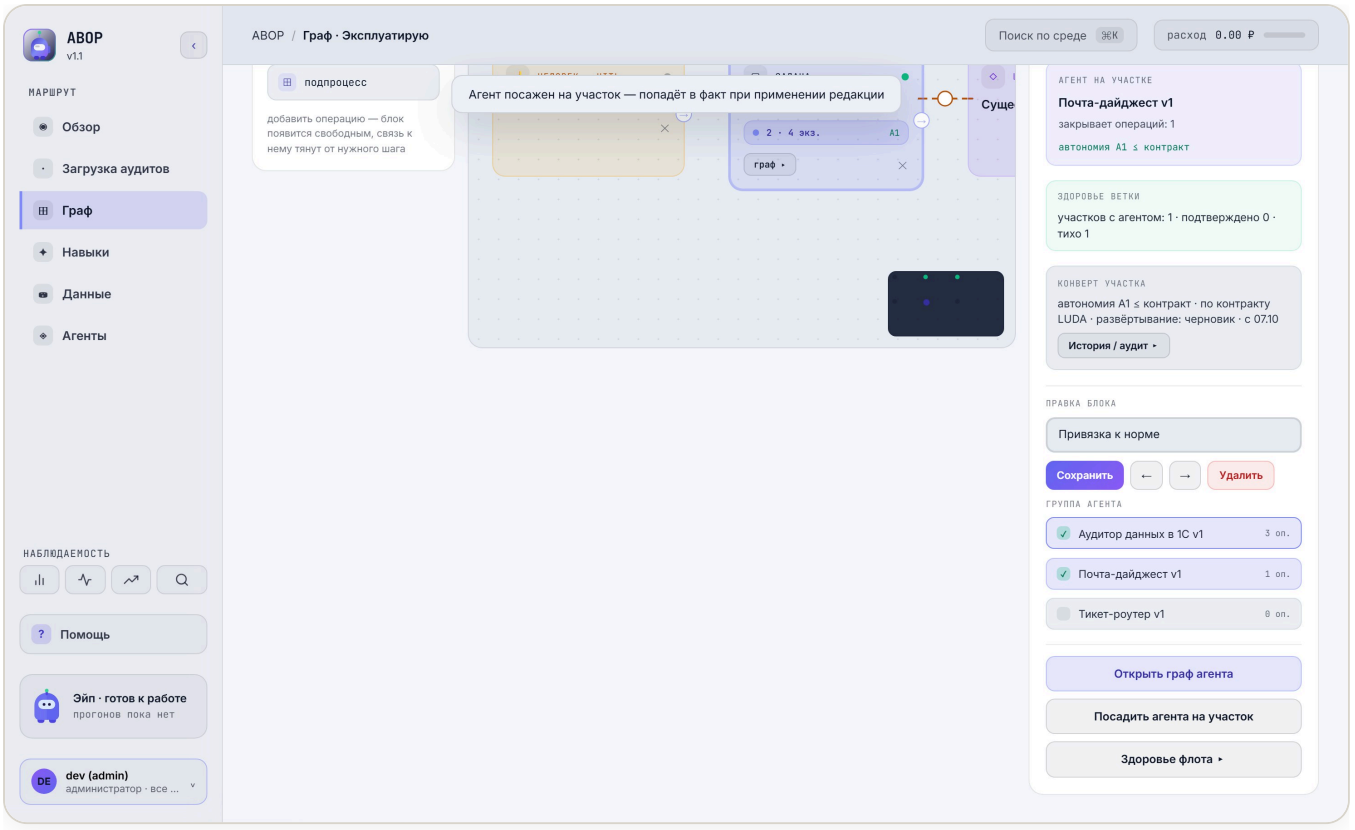


Рис. 14.2. Слой TO-BE: полоса редакции со списком правок, палитра блоков слева, инспектор участка справа. Посаженный в редакции агент помечен «по плану».

Перейдите на **TO-BE** — всё, что вы делаете дальше, попадает в редакцию, а не в факт.

1. **Добавить шаг.** Перетащите блок из палитры на карту — он ляжет туда, куда вы его бросили. Можно и просто нажать на блок в палитре: тогда он появится рядом. Новый шаг появляется свободным, связь к нему тянут рукой.
2. **Поставить шаг на место.** Перетащите плитку мышью, как на канве. Кнопка «Выровнять по потоку» внизу палитры разложит все блоки по порядку следования — тем же способом, что и канва.
3. **Связать шаги.** Внизу палитры выберите тип связи — «по завершении», «по условию», «по таймеру» или «эстафета». Затем нажмите кружок «→» на правом краю плитки и кликните по плитке, куда ведёт связь. Из шлюза выводят несколько связей «по условию» — так рисуется развилка; связь назад рисует возврат (например, «расследование → повторная проверка»).
4. **Убрать связь.** Кликните по кружку на самой связи.
5. **Посадить агента.** Выберите операцию, в инспекторе справа отметьте агента в «группе агента». Один агент может закрывать несколько операций — это и есть его группа.
6. **Переименовать или удалить блок.** Поле и кнопки в инспекторе, крестик на плитке.

14.5 Применить редакцию

Полоса редакции вверху показывает, сколько в ней правок, кто их внёс и что именно меняется — по-человечески: «Аудитор данных в 1С → «Связи документов»», «блок «Скоринг» удалён».

Применить редакцию	план становится фактом одной операцией: правки переходят на AS-IS, посаженные агенты разворачиваются и начинают принимать триггеры
Отбросить	редакция исчезает целиком, факт остаётся прежним
Отправить на согласование	появляется, когда правка требует подписи: на участке закреплена версия агента или агент действует наружу. После отправки редакция закрывается для правок, применяет её администратор

14.6 Когда рядом правит коллега

Карта общая, и это видно: в полосе редакции написано, кто ещё её правит, а изменения коллег появляются на экране сами, без перезагрузки.

Если вы правите разные места — ваши правки просто складываются. Если одно и то же, придёт сообщение: «Эту часть карты уже изменил @ivanov — обновляю, повторите правку». Карта обновится, и вы увидите чужое изменение прежде, чем повторите своё. Удаление блока считается изменением всего, что внутри него: добавить операцию в подпроцесс, который рядом удаляют, не получится — и это хорошо, иначе она повисла бы в пустоте.

14.7 Чью ветку вы можете править

Карту целиком видят все: ваш процесс стоит между чужими, и без этого он не читается. А править можно только свою область — она объявлена на процессе и наследуется вглубь. На чужой ветке палитра и посадка агента недоступны, и в подсказке написано, чья это область.

Верхний уровень — состав процессов организации — правит только администратор: это цепочка создания ценности целиком, её не переставляет один отдел.

> Если правка не прошла, система всегда называет причину: «область «management» вам не принадлежит», «на «Существенные находки?» агента не сажают: шлюз — это условие», «редакция требует согласования». Молчаливых отказов здесь нет.

14.8 Здоровье флота и дрейф DoD

Кнопка «Здоровье флота ▸» в инспекторе открывает шторку справа от карты: KPI отдела, инциденты и восьмидневная история — ошибки, стоимость, прохождение DoD. Шторка раскрывается широкой, карта при этом остаётся на месте и не уезжает вниз.

DoD (Definition of Done) — условие готовности результата: вердикт прогона закрыт, когда агент сделал всё, что обещал навык. **Дрейф DoD** показывает, расходится ли сегодняшнее качество со сложившейся нормой: это разница между долей закрытых DoD за последний день с прогонами и средним по предыдущим таким дням. День без прогонов в расчёт не входит — это пробел, а не ноль.

Клик по полоске дрейфа открывает разбор, и он отвечает на три вопроса:

почему дрейф	словами: просадка, рост или «сравнивать не с чем»
где именно	восемь дней подряд: DoD дня, число прогонов, дни без работы помечены отдельно
что уронило	поимённо прогоны с незакрытым вердиктом — агент, время, причина. Клик уводит в паспорт агента или в журнал прогонов

> Если прогонов не было вовсе, дрейф не показывается числом: вместо него написано «нет прогонов за 8 дней». Доля закрытых DoD не придумывается на пустом месте.

14.9 Где агенты и где дыры

Это главный отчёт карты — ответ на вопрос, ради которого карту и ведут. Кнопка **«Где агенты и где дыры»** над картой открывает шторку с долей закрытых операций и поимённым перечнем того, что до сих пор держится на человеке.

Важная деталь: **посаженный, но молчащий агент не считается покрытием**. Если на операции стоит агент, который за выбранное окно ни разу не отработал, операция попадает в пробелы — иначе отчёт показывал бы намерение вместо факта. Пробелы бывают трёх видов:

агента нет	на операцию никто не посажен — работу делает человек
посажен, но молчит	агент закреплён, прогонов за окно нет. Либо его не запускают, либо он сломан, либо операция в жизни не выполняется
агент в Лимбе	агент на операции есть, но он снят с эксплуатации — участок фактически открыт

У каждой закрытой операции указано, **чем она подтверждена**: «журнал АВОР» — прогоны, которые среда исполняла сама; «со слов агента» — отчёты внешнего агента (см. 14.11); «смешанно» — и то и другое. Эти два вида подтверждения нигде не складываются в одно число: в сводке отдельно показано, сколько операций подтверждены *только* словами.

14.10 История процесса и сравнение редакций

Кнопка **«История процесса»** показывает применённые редакции сверху вниз: номер, кто применил, когда, с какой заметкой и сколько узлов было в карте на тот момент. Это журнал того, как процесс менялся, — он нужен и для разбора («кто убрал эту операцию и зачем»), и для аудита.

Клик по редакции открывает **сравнение** с соседней: что добавилось, что исчезло, что переименовали, что переехало, какие связи появились и пропали. Сравнение идёт **по сущностям**, а не построчно: переезд операции в другой подпроцесс показан именно как перемещение, а не как «удалили здесь, создали там». Разница читается глазами, без выяснения, одна это правка или две.

14.11 Импорт BPMN и чужие агенты

Если процессы уже нарисованы в другом инструменте, их не нужно перерисовывать. В палитре карты на слое TO-BE есть **«Импорт BPMN…»**: вставьте XML схемы (BPMN 2.0) и нажмите «Проверить» — среда покажет, что получится, *до* записи.

Переносится скелет процесса: процессы и подпроцессы, задачи (задача «для человека» становится узлом подтверждения), события по таймеру, шлюзы, переходы вместе с условиями. **Пулы и дорожки отбрасываются осознанно**: они описывают, кто исполняет, а в АВОР на этот вопрос отвечает посадка агента — два ответа рядом неизбежно разошлись бы. Всё отброшенное перечислено поимённо: молча терять части вашей схемы среда не будет.

> Импорт кладёт правки в **черновик вашей области** — обычной редакцией, как если бы вы нарисовали их руками. Поэтому их видно, можно поправить и нужно применить или отправить на согласование. Готовой карты «в обход» согласования импорт не создаёт.

Вторая дверь снаружи — **агенты, которых АВОР не создавал**: собранные в LangGraph, Copilot Studio, Agentforce, CrewAI, n8n и прочем. Такой агент регистрируется в среде и садится на операцию обычной редакцией карты, но в двух местах он честно слабее своего:

конверт объявлен, а не проверен	граница полномочий своего агента проверяется осмотром его графа. У чужого графа нет — его исполняет не АВОР. Во флоте такой агент помечен `external`, и это значит «так заявлено владельцем», а не «проверено»
прогон — это отчёт	чужие прогоны среда не исполняет и вердикт по ним не выносит. Агент сам сообщает, что отработал на участке, и такое подтверждение везде помечено «со слов агента»

Отчитаться можно только по тем операциям, на которые агент посажен, — иначе покрытие любого участка накручивалось бы одним запросом.

РАЗДЕЛ 15

Личный кабинет и память

Кабинет — ваша часть среды: чем вы пользовались, что среда о вас запомнила и сколько израсходовано.

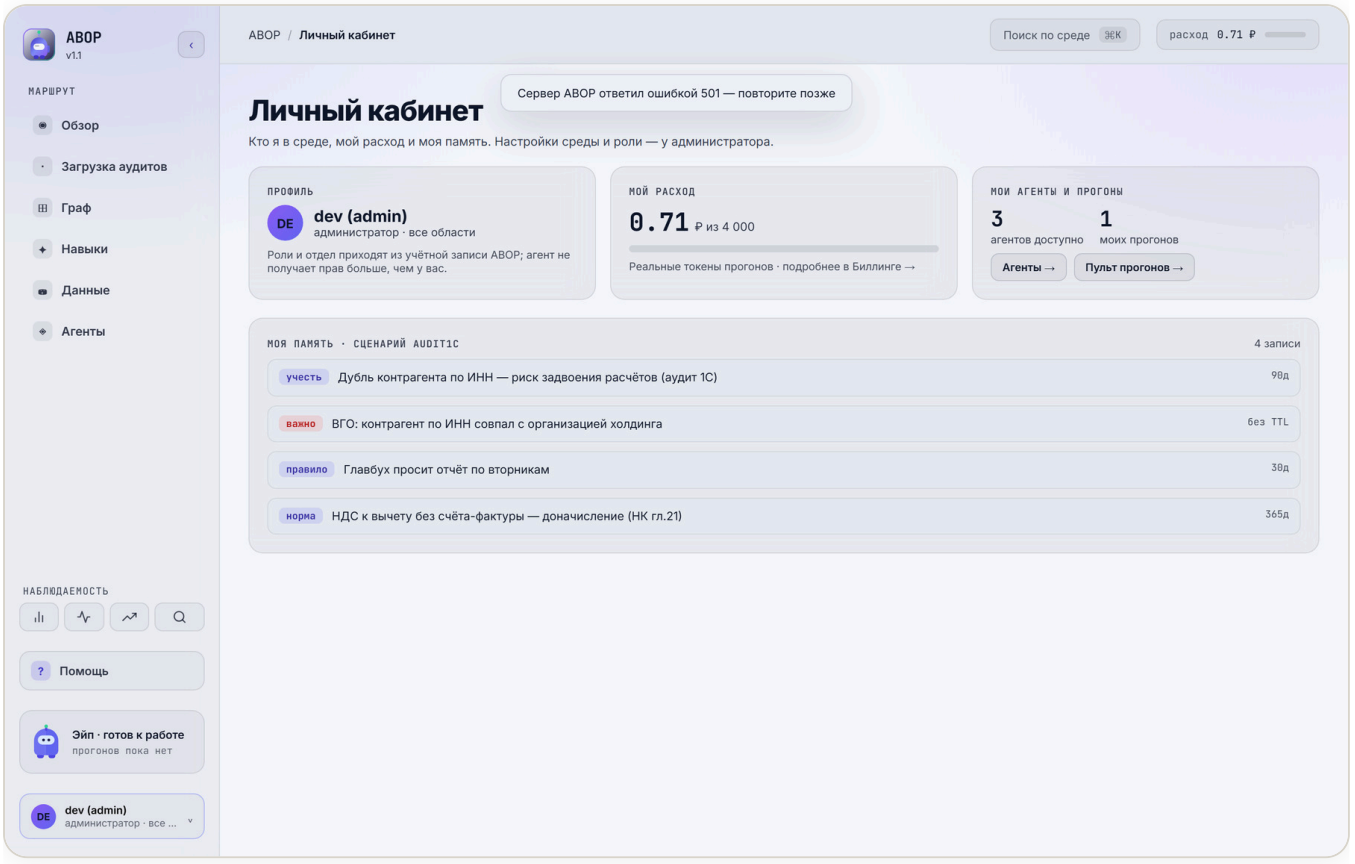


Рис. 15.1. Личный кабинет: ваши прогоны, память и быстрые переходы.

15.1 Память

Память — это короткие факты, которые среда учитывает в ваших задачах: «отчёты сдаём до 5 числа», «ООО „Вектор“ — наш подрядчик по складу», «суммы всегда в рублях без НДС». У каждой записи есть пометка важности и срок жизни.

ПОМЕТКА	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
важно	учитывается всегда, не вытесняется
учесть	принимается во внимание, когда относится к задаче
правило	операционное правило вашей работы
норма	ссылка на регламент или норматив

Память не всесильна и не должна быть: она не заменяет данные систем. Факт из памяти влияет на формулировки и приоритеты, но числа по-прежнему считаются по данным.

15.2 Расход и квота

В шапке всегда видно, сколько израсходовано. В кабинете — разбивка: по агентам, по дням, средняя цена вызова. Когда израсходовано больше 70% квоты, счётчик желтеет, больше 90% — краснеет.

15.3 Загрузка аудитов

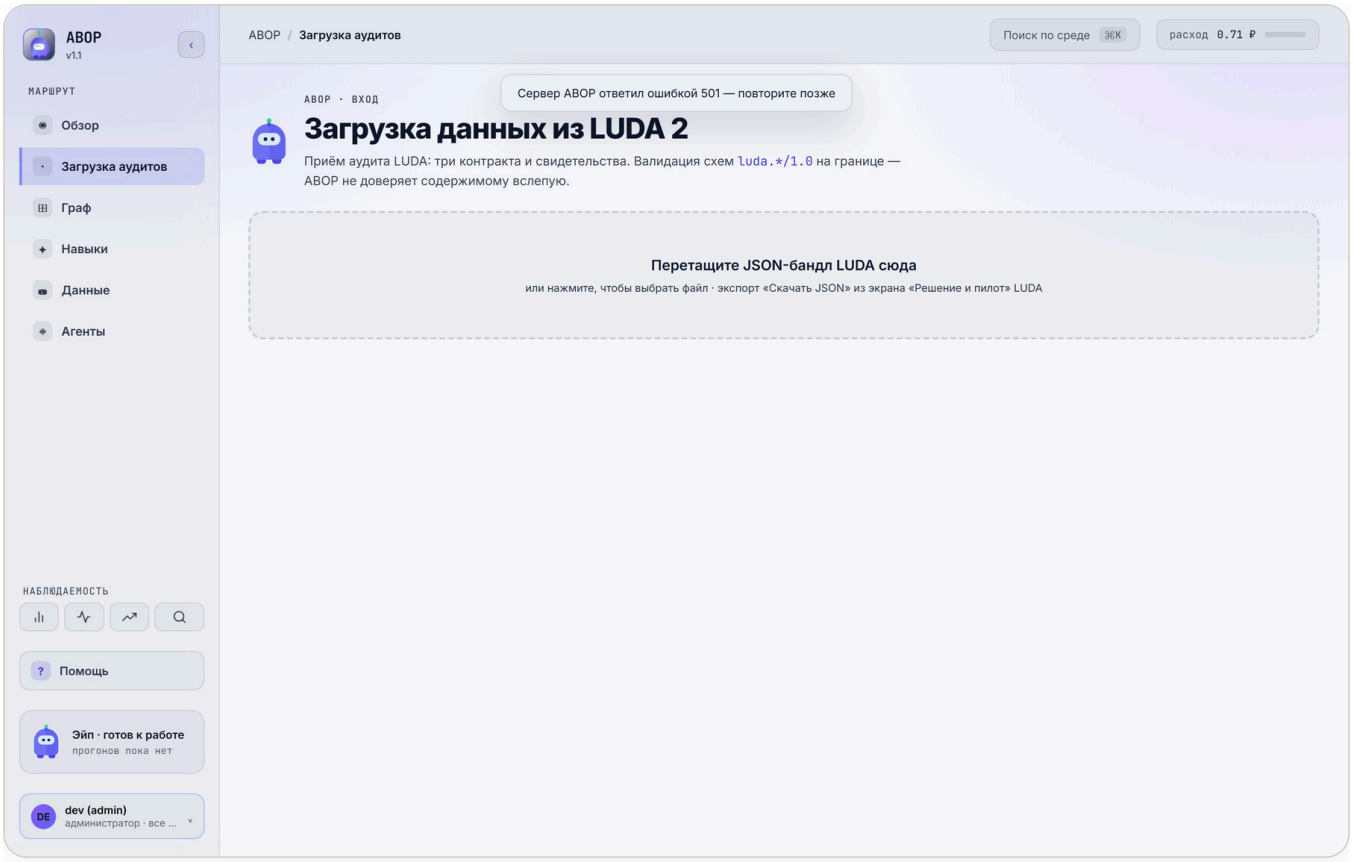


Рис. 15.2. Раздел «Загрузка аудитов»: перетащите файл выгрузки — из него соберутся контракты и заготовки агентов.

Если ваша организация ведёт обследование процессов во внешней системе, её выгрузку можно загрузить сюда: АВОР разберёт её и подготовит контракты, по которым потом собираются агенты. Файл перетаскивается в область загрузки или выбирается кнопкой.

РАЗДЕЛ 16

Подтверждения: что уходит наружу

Любое действие, которое выходит за пределы АВОР — письмо, задача в трекере, страница в вики, запись в учётной системе — проходит через ваше подтверждение. Это не настройка, которую можно «забыть включить»: так устроена платформа.

16.1 Как это выглядит

Агент готовит действие и останавливается. В десктопе появляется блок «Требуют вашего подтверждения» со списком; в вебе — полоса внизу экрана прогона. В каждой заявке видно:

- **что именно уйдёт** — тема письма, заголовок задачи, название страницы;
- **куда** — адрес, проект трекера, книга вики;
- **каким навыком подготовлено** и в каком режиме;
- **предпросмотр** — полный текст того, что уйдёт.

16.2 Три решения

Разрешить	действие исполняется, в карточку возвращается результат со ссылкой на созданный объект
Отклонить	действие не исполняется; можно указать причину — она сохранится в следе прогона
Отложить	заявка остаётся в очереди, её видно на «Обзоре» и в счётчике у раздела «Чат»

ВАЖНО

Пока вы не нажали «Разрешить», наружу не ушло ничего. Если в карточке написано «черновик (без отправки)» — письмо существует только внутри АВОР.

16.3 Подтверждение пачкой

Когда заявок много и они однотипны (например, десять задач в трекере по десяти находкам), в десктопе есть «Подтвердить все…». Перед исполнением показывается сводка: сколько и куда уйдёт.

РАЗДЕЛ 17

Бюджеты и лимиты

Два разных механизма, которые часто путают. Лимит ограничивает один вызов модели. Бюджет ограничивает весь прогон.

	ЛИМИТ	БЮДЖЕТ
Что ограничивает	один вызов: длину ответа, число шагов за данными, размер выборки	весь прогон: токены, рубли, секунды
На что влияет	на качество: слишком малый лимит обрывает рассуждение	на расход: после превышения новые навыки не запускаются
Где задаётся	Настройки → Прогон (общее) и карточка навыка (для одного навыка)	окно «Новый прогон»
Кто задаёт	администратор	тот, кто запускает

17.1 Что вы видите в результате

Если бюджет был задан, в результате появляется строка вида «бюджет: токены 42 800 из 60 000 · деньги 1.20 из 20 ₽ · время 95 из 300 с». Если лимит остановил работу, под ней — отдельная плашка со списком незапущенных навыков и подсказкой, что делать: поднять лимит или сузить предмет работы.

17.2 Практические ориентиры

Проверить настройку агента	пресет «короткий»: 30 000 токенов, 10 ₽, 180 с
Обычная рабочая задача	без лимита или пресет «полный»: 120 000 токенов, 40 ₽, 540 с
Большой разбор по многим предметам	без лимита, но с сужением предмета работы

16.6 Почему задачи или письма иногда не появляется

Иногда в карточке прогона вместо подготовленной команды стоит пропуск с причиной «после очистки отправлять нечего». Это не сбой доставки.

Перед отправкой платформа убирает из текста разделы, под которыми не оказалось данных: в задаче не должно быть заголовка «Рейтинг» с пустотой под ним, а в теме — ярлыка «порог» без самого порога. Если после такой уборки содержания не осталось вовсе, команда не создаётся.

> Пустая задача в трекере хуже отсутствия задачи: по ней решают, что агент отработал, и к вопросу не возвращаются. Увидели такой пропуск — значит навыку не хватило данных для разделов, которые обещает его форма. Смотрите источники прогона: скорее всего, нужная сущность пуста или рецепт не прогонялся.

РАЗДЕЛ 18

Регулярные запуски

Задачу, которую вы делаете каждую неделю, можно не ставить каждую неделю.

1. **Выполните задачу один раз**

   Убедитесь, что результат такой, какой нужен: расписание повторяет именно эту настройку.

2. **Нажмите «Сделать регулярной»**

   Кнопка на карточке прогона в десктопе.

3. **Задайте периодичность**

   Каждый день, каждую неделю по дням, каждый месяц. Для сложных случаев — выражение cron (`0 8 * * 1` — каждый понедельник в 8 утра).

4. **Проверьте в «Мои расписания»**

   Там видно, когда следующий запуск, когда был предыдущий и чем закончился. Расписание можно приостановить или удалить.

> ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСТАЮТСЯ
>
> Регулярный запуск не отменяет подтверждений: если агент готовит внешнее действие, оно так же дождётся вашего «ок». Расписание делает работу, а не решения.

РАЗДЕЛ 19

Если что-то пошло не так

Таблица типовых ситуаций: что видно, почему так и что сделать. Если ничего не подошло — приложите идентификатор прогона к обращению в поддержку, по нему поднимается весь след.

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ	ПОЧЕМУ	ЧТО СДЕЛАТЬ
«нет связи с АВОР» в десктопе	Сервер недоступен или сеть отвалилась	Нажмите на индикатор — в окне будет адрес и код ошибки. Проверьте сеть; если адрес пустой — обратитесь к администратору
«Находок не выявлено» при явных проблемах в данных	Агент отработал, но данные не попали в его область: нет рецепта, рецепт не прогоняли, либо предмет работы сузил выборку слишком сильно	«Данные → Карта»: есть ли рецепт у нужной сущности. Затем повторите задачу, указав предмет точнее
«нет данных в store» в следе прогона	Сущность объявлена навыком, но хранилище по ней пусто	«Данные → Рецепты» → «Прогнать» нужный рецепт
«доступ к данным запрещён»	Система, из которой берутся данные, вне области доступа вашего отдела	Это не сбой, а правило. Запрос на расширение доступа — администратору
«Прогон остановлен бюджетом»	Лимит токенов, денег или времени исчерпан, часть навыков не запускалась	Поднимите бюджет в окне запуска или сузьте предмет работы
Агент подобран не тот	Фраза допускает несколько прочтений, уверенность подбора низкая	Нажмите «Агент не нужен» и переформулируйте, либо запустите нужного агента напрямую из «Мои агенты»
Результат смешал несколько проектов	Предмет работы не был указан, а данных несколько	Повторите задачу с номером проекта в тексте — среда сузит данные до него
«Ждёт человека» в расхождениях	Две ветви дали разные выводы по одной находке, и правило не может выбрать: спор о сроке, деньгах или предлагаемом мероприятии	Решение за вами: откройте оба варианта в результате прогона и выберите по существу

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ	ПОЧЕМУ	ЧТО СДЕЛАТЬ
Ответ обрывается на середине	Мал лимит ответа навыка	Сообщите администратору: лимит поднимается в карточке навыка или в «Настройки → Прогон»
Задача висит в очереди	Сервер занят: у одного пользователя одновременно выполняется один прогон	Дождитесь — позиция в очереди видна. Отменить можно кнопкой на карточке

РАЗДЕЛ 20

Словарь терминов

Агент

Исполнитель конкретной работы: один или несколько навыков, имя, отдел, границы полномочий, версия.

Автономия (A0–A4)

Уровень самостоятельности агента: от «только готовит» до «исполняет согласованные действия».

Блэкборд (доска прогона)

Общая память прогона: выводы навыков с указанием автора. По ней видно, кто что утверждает и где ветви разошлись.

Бюджет прогона

Потолок расхода на один запуск: токены, рубли, секунды.

Вердикт

Итог проверки прогона на соответствие контракту: пройден или есть замечания.

Веер

Запуск одного агента сразу по многим предметам (например, по всем проектам) с единой сводкой.

Доставка

Куда уходит результат: чат, почта, трекер, вики.

Каноническая сущность

Единое имя для данных одного вида: `project`, `issue`, `document`. Навык объявляет сущности, а не адреса систем.

Конверт

Границы полномочий агента, заданные контрактом: режимы, выход наружу, потолок автономии.

Находка

Один конкретный вывод с привязкой к записи в данных.

Навык

Методика одной работы: текст, схема результата, контракт входа и выхода.

Предмет работы (слот)

Объект, по которому работает агент: проект, договор, контрагент, период.

Прогон

Один запуск агента со всем следом: данные, шаги, находки, стоимость, вердикт.

Провенанс

Происхождение данных: из какого источника, каким рецептом и когда получена запись.

Рецепт

Правило «источник → каноническая сущность»: что забрать, как преобразовать, что отбросить.

Семья

Отдел или направление, к которому относится агент. Определяет доступ к системам и данным.

Снимок данных

Зафиксированный объём и отпечаток выборки на момент старта: гарантия, что ветви одного запроса считали по одной картине.

Цепочка

Несколько агентов, выполняющихся по графу: результат одного становится входом другого.

HITL

Human in the loop — подтверждение человеком. Всё, что уходит наружу, ждёт вашего решения.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Настройка платформы, подключение систем, управление доступом и лимитами описаны в отдельном документе — **«АВОР · Руководство администратора»**.